UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Estudo e Concepção de um Sistema de Monitoramento e Apoio ao Manejo por Visão Computacional para a Colônia de Gatos da USP São Carlos

Felipi Adenildo Soares Sousa

Trabalho de Conclusão de Curso do Programa de Graduação Bacharelado em Engenharia de Computação

ICMC USP SÃO CARLOS

Felipi Adenildo Soares Sousa

Estudo e Concepção de um Sistema de Monitoramento e Apoio ao Manejo por Visão Computacional para a Colônia de Gatos da USP São Carlos

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Programa de Graduação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação e Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo - ICMC - EESC/USP, como parte dos requisitos para obtenção do título de Engenheiro de Computação.

Área de concentração: Engenharia de Computação

Orientador: Prof. Dr. Matheus Machado dos Santos

Versão original

São Carlos
2026

À Zoya, pequena companhia de quatro patas que esteve ao lado de cada linha deste trabalho e cujo olhar atento tornou impossível esquecer por que ele importa.

AGRADECIMENTOS

Aos meus avós, **Francisco** e **Maria**, pelo carinho, cuidado e atenção. Na simplicidade da roça, despertaram em mim o interesse pela natureza e pelos animais, que hoje orienta este trabalho.

À **Francisca**, mãe forte e dedicada, que sempre lutou para que seus filhos estudassem e alcançassem seus objetivos. Agradeço pela criação, pelo exemplo, pela educação, pelos valores e por me guiar ao longo da vida.

À **Juliana**, minha primeira amiga, que esteve ao meu lado desde que nasceu e com quem sempre pude contar.

À minha madrinha, **Ana**, uma segunda mãe, sempre presente e apoiando nossa família de inúmeras formas. E a toda a minha família, que, mesmo quando não citada nominalmente, sempre torceu por mim e faz parte desta conquista, que não é apenas minha, mas de todos que me apoiaram.

À **Izadora**, por estar ao meu lado, por tornar minha vida melhor e por todo o apoio na concepção deste trabalho. E à **Zoya**, pela companhia tranquila ao longo dessa jornada.

Aos meus amigos de quatro patas: **Chucky**, **Billy**, **Luna**, **Tom**, **Mingau**, **Filomena** e **Sofia**.

À **Vânia**, **Bárbara**, **Zilda**, **Lea** e a todos os voluntários e pessoas envolvidas no cuidado com os animais de rua. Este trabalho não existiria sem o empenho, muitas vezes não reconhecido, de cada um de vocês em prol dos animais e da comunidade.

Ao **Professor Matheus**, pela orientação, pela disponibilidade ao longo deste projeto e pelo apoio também nos meus últimos semestres do curso.

À **República Saideira**, por ter sido minha casa durante todos esses anos e pelos amigos que ali encontrei.

À **Shirley**, por toda a ajuda prestada na secretaria ao longo da graduação e pela disponibilidade ao longo desse período.

E a todos os amigos que, mesmo não citados aqui, estiveram presentes e me apoiaram de diferentes formas ao longo dessa trajetória.

"And God, please let the deer
on the highway
get some kind of heaven.
Something with tall soft grass
and sweet reunion.

Let the moths in porch lights
go some place
with a thousand suns,
that taste like sugar
and get swallowed whole.

May the mice
in oil and glue
have forever dry, warm fur
and full bellies.

If I am killed
for simply living,
let death be kinder
than man."

— Althea Davis

RESUMO

Este trabalho apresenta o estudo e a concepção de um sistema de visão computacional para o monitoramento e apoio ao manejo da colônia de gatos comunitários do Campus 2 da Universidade de São Paulo (USP) em São Carlos, alinhado ao protocolo de Captura-Esterilização-Devolução (CED). O monitoramento atual depende da observação humana presencial, que é esparsa e limitada na identificação visual de indivíduos com pelagens semelhantes. Para mitigar essas limitações, propõe-se uma arquitetura de aquisição baseada em câmeras IP comerciais adaptadas para operação autônoma offline. O *pipeline* de software correspondente é estruturado em quatro fases sequenciais: ingestão dos dados, detecção generalista de animais utilizando o modelo generalista, classificação multiespécie para filtragem de fauna não-alvo, e reidentificação individual (re-ID) baseada na combinação de características da face e do flanco dos animais. A viabilidade técnica da solução proposta foi avaliada através de *datasets* públicos consolidados. Os resultados experimentais apontam que a cascata de detecção e classificação discrimina eficientemente gatos domésticos de felídeos não-domésticos. Na fase de reidentificação, o sistema obteve uma acurácia Top-1 de 72,0% em regime *closed-set* para um catálogo de 50 indivíduos, demonstrando capacidade prática para auxiliar os voluntários na gestão e curadoria da colônia. Com base no conjunto de testes realizados, conclui-se que o projeto se mostrou plenamente viável como solução tecnológica para o cenário de aplicação proposto.

Palavras-chave: visão computacional, câmeras IP, reidentificação animal, monitoramento de fauna, gatos comunitários, USP São Carlos, extensão universitária.

ABSTRACT

This work presents the study and design of a computer vision system for monitoring and supporting the management of the community cat colony at Campus 2 of the University of São Paulo (USP) in São Carlos, aligned with the Trap-Neuter-Return (TNR) protocol. Current monitoring routines rely on on-site human observation, which is temporally sparse and limited when identifying visually similar individuals. To mitigate these limitations, we propose a hardware architecture based on commercial IP cameras adapted for autonomous offline operation. The software *pipeline* is structured into four sequential phases: data ingestion, general animal detection using a generalist model, multi-species classification to filter out non-target fauna, and individual re-identification (re-ID) based on the fusion of feline face and flank features. The technical viability of the proposed architecture was evaluated using established public datasets. Experimental results indicated that the detection and classification cascade efficiently discriminates domestic cats from non-domestic felids. Furthermore, the re-identification phase achieved a Top-1 accuracy of 72.0% in a closed-set regime for a catalog of 50 individuals, demonstrating practical potential for assisted operation in colony management and curation. Based on the comprehensive tests performed, the project proved to be a highly viable technological solution for the targeted application scenario.

Keywords: computer vision, IP cameras, animal re-identification, wildlife monitoring, community cats, USP São Carlos, university extension.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Zé e Shinji, gatos resgatados pelo grupo Gatos do C2. 17
Figura 2 – Abrigos no ponto de alimentação P03 19
Figura 3 – Diversidade fenotípica e de contexto ambiental na colônia do Campus 2. 20
Figura 4 – Esquema do posicionamento da câmera junto ao abrigo reciclado. . . . 25
Figura 5 – Topologias de aquisição no Ambiente de Campo: padrão e experimental (borda). 28
Figura 6 – Diagrama de fluxo de dados do pipeline de visão computacional 31
Figura 7 – Funil de redução de volume de dados entre as fases do pipeline. 31
Figura 8 – Decomposição da reidentificação com MegaDescriptor e fusão ranqueada. 39
Figura 9 – Diferença entre os regimes *closed-set* e *open-set* da avaliação de re-ID. . 47
Figura 10 – Cascata operacional: volumes e taxas por fonte. 51
Figura 11 – Experimento de Cascatas Multifonte: volumes e taxas. 53
Figura 12 – Curva de aceitação *versus* limiar de confiança. 54
Figura 13 – Curvas CMC comparativas para diferentes catálogos. 55
Figura 14 – Matriz de similaridade consultas–galeria para N=100. 56
Figura 15 – Distribuição intra e inter identidades, N=100. 57
Figura 16 – Projeção de Visualização Exploratória: *embeddings* em UMAP. 58
Figura 17 – Curvas ROC *open-set* por escala de catálogo. 59
Figura 18 – Pontos P01–P10 sobre o mapa do Campus 2. 73
Figura 19 – Diagrama completo do sistema: camadas conceitual, metodológica e de resultados. 80

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Comparação entre as quatro tipologias de câmera. 26
Tabela 2 – Resumo das quatro fases do pipeline. 41
Tabela 3 – Datasets públicos selecionados para a avaliação do pipeline. 43
Tabela 4 – Mapeamento protocolar entre fase, dataset e modelos. 45
Tabela 5 – Experimentos consolidados no Capítulo 5. 49
Tabela 6 – Ambiente de execução utilizado nos experimentos. 50
Tabela 7 – Resumo das fontes operacionais ingeridas. 51
Tabela 8 – Comparativo entre fontes na cascata Fases II e III. 51
Tabela 9 – Experimento de Cascatas Multifonte: YOLOv8n + CLIP em quatro fontes. 52
Tabela 10 – Experimento de Sensibilidade ao Limiar do Detector. 53
Tabela 11 – Métricas de re-ID *closed-set* sobre PetFace. 55
Tabela 12 – Métricas de re-ID *open-set* sobre PetFace. 58
Tabela 13 – Matriz de infraestrutura dos pontos P01–P10 72
Tabela 14 – Comparativo metodológico entre a arquitetura proposta e trabalhos relacionados. 79

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AEX	Atividade de Extensão
AUC	*Area Under the Curve* (área sob a curva)
AUC-ROC	Área sob a curva ROC
CatFLW	*Cat Facial Landmarks in the Wild*
CC-BY	*Creative Commons – Attribution*
CCT	*Caltech Camera Traps*
CDLA	*Community Data License Agreement*
CED	Captura–Esterilização–Devolução
CFMV	Conselho Federal de Medicina Veterinária
CLIP	*Contrastive Language–Image Pre-training*
CMC	*Cumulative Match Characteristic* (curva de acerto cumulativo)
CSV	*Comma-Separated Values* (valores separados por vírgula)
CT	*Camera Trapping* (armadilhamento fotográfico)
CUDA	*Compute Unified Device Architecture*
DFD	Diagrama de Fluxo de Dados
EER	*Equal Error Rate* (taxa de erro equivalente)
EESC	Escola de Engenharia de São Carlos
ESP32-CAM	Microcontrolador ESP32 com módulo de câmera
EXIF	*Exchangeable Image File Format* (formato de arquivo de imagem intercambiável)
FPR	*False Positive Rate* (taxa de falsos positivos)
GPIO	*General-Purpose Input/Output* (entrada/saída de uso geral)
GPS	*Global Positioning System* (sistema de posicionamento global)
GPU	*Graphics Processing Unit* (unidade de processamento gráfico)

ICMC	Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
IP	*Ingress Protection* (grau de proteção)
IP66/IP67	Graus de proteção contra poeira e jatos/imersão d'água
IPCAM	*IP Camera* (câmera IP)
JPEG	*Joint Photographic Experts Group*
JSON	*JavaScript Object Notation*
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
LILA BC	*Labeled Information Library of Alexandria: Biology and Conservation*
LTE	*Long-Term Evolution* (telefonia móvel 4G)
mAP	*mean Average Precision* (precisão média)
MegaDetector	Detector aberto de fauna em *camera trapping*
MegaDescriptor	Modelo aberto de *embeddings* para re-ID de fauna
NACTI	*North American Camera Trap Images*
NIR	*Near-Infrared* (infravermelho próximo)
NPU	*Neural Processing Unit* (unidade de processamento neural)
NVIDIA	Fabricante de processadores gráficos
PetFace	Conjunto de dados de reconhecimento facial de animais domésticos
PIR	*Passive Infrared* (sensor infravermelho passivo)
PyTorch	Biblioteca de aprendizado profundo em Python
Re-ID	*Re-Identification* (reidentificação individual)
ROC	*Receiver Operating Characteristic*
SBC	*Single-Board Computer* (computador de placa única)
SD	*Secure Digital* (cartão de memória)
SHA-256	*Secure Hash Algorithm 256-bit*
SoC	*System on a Chip* (sistema em um chip)
SpeciesNet	Classificador aberto de espécies para *camera trapping*

STI	Superintendência de Tecnologia da Informação (USP)
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
TNR	*Trap–Neuter–Return* (captura, castração e devolução)
TPR	*True Positive Rate* (taxa de verdadeiros positivos)
UFMG	Universidade Federal de Minas Gerais
UMAP	*Uniform Manifold Approximation and Projection*
UnB	Universidade de Brasília
USP	Universidade de São Paulo
WildlifeReID-10k	*Wildlife Re-Identification 10k*
YOLO	*You Only Look Once* (família de detectores de objetos)

LISTA DE SÍMBOLOS

$\mu \pm \sigma$	Média e desvio padrão sobre sementes aleatórias
N	Tamanho do catálogo (galeria) em protocolos de re-ID
K	Posto no *ranking* de hipóteses de re-ID (Top-K)
τ	Limiar de rejeição em regime *open-set*
Top-1, Top-5, Top-10	Fração de consultas com identidade correta entre as K primeiras hipóteses
mAP@10	Precisão média avaliada até o décimo posto do *ranking*
TPR@FPR=1%	Taxa de verdadeiros positivos quando a taxa de falsos positivos é fixada em 1%
IoU	Intersecção sobre união entre *bounding boxes*

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 16
1.1 Contexto 16
1.1.1 Experiências de Manejo em Ambientes Universitários 16
1.2 O problema 18
1.3 Objetivos 20
1.4 Justificativa 21
1.5 Organização do trabalho 22

2 REQUISITOS E ARQUITETURA PARA A AQUISIÇÃO DE IMAGENS EM CAMPO 23
2.1 Pontos no Campus 2 23
2.2 Requisitos do subsistema de aquisição 24
2.3 Tipologias candidatas e comparação 25
2.4 Arquitetura recomendada para o Campus 2 26

3 PIPELINE DE VISÃO COMPUTACIONAL 29
3.1 Arquitetura em quatro fases 29
3.2 Fase I — Ingestão e triagem 32
3.3 Fase II — Detecção generalista 35
3.4 Fase III — Classificação de espécie 36
3.5 Fase IV — Reidentificação individual 38
3.6 Síntese e ponte com a metodologia 40

4 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 42
4.1 Objetivos 42
4.2 Datasets públicos 43
4.3 Protocolo por fase 45
4.4 Métricas e regras de reporte 47
4.5 Reprodutibilidade 47

5 RESULTADOS 49
5.1 Ambiente de execução 50
5.2 Cascata operacional sobre fontes externas 50
5.2.1 Sensibilidade da cascata: detector e classificador alternativos 52
5.2.1.0.1 Experimento de Cascatas Multifonte. 52
5.2.1.0.2 Experimento de Sensibilidade ao Limiar do Detector. 53

5.3 **Re-ID em regime *closed-set*** **54**
5.3.1 Visualização exploratória dos *embeddings* 56
5.4 **Re-ID em regime *open-set*** **57**
5.5 **Síntese dos resultados** **59**

6 **CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS** **61**
6.1 **Síntese** **61**
6.2 **Contribuições** **61**
6.3 **Limitações** **62**
6.4 **Trabalhos futuros** **63**

REFERÊNCIAS **64**

APÊNDICES **70**

APÊNDICE A – INFRAESTRUTURA DOS PONTOS P01–P10 . . **71**

APÊNDICE B – DETALHAMENTO DE HARDWARE **74**
B.1 **Invólucros e proteção ambiental** **74**
B.2 **Energia, armazenamento e conectividade** **75**
B.3 **Alternativas exploradas em pilotos paralelos** **76**

APÊNDICE C – QUADRO COMPARATIVO DE TRABALHOS RELACIONADOS **78**

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contexto

A presença de gatos de vida livre (*Felis catus*) em campi universitários é fenômeno documentado em diferentes contextos, conforme discutido na sessão abaixo, com respostas técnicas que buscam conciliar bem-estar animal, saúde pública e conservação da fauna nativa. No Brasil, o paradigma técnico-jurídico adotado para o manejo dessas populações é o protocolo Captura–Esterilização–Devolução (CED), tradução operacional do *Trap–Neuter–Return* (TNR), cuja eficácia em escala continental e em horizonte de longo prazo é descrita em estudos longitudinais clássicos (Levy; Gale; Gale, 2003; Natoli *et al.*, 2019; Kreisler; Cornell; Levy, 2019) e atualizada em meta-análises recentes (Cecchetti; Nelli, 2025; Schiefer *et al.*, 2025). Estudos longitudinais indicam que programas TNR de alta intensidade, espacialmente contíguos, reduzem a densidade populacional e a entrada em abrigos, com ganhos em indicadores de bem-estar (Gunther *et al.*, 2022; Spehar; Wolf, 2019). Em campus universitário, o estudo de referência é o programa da *University of Central Florida*, que em 28 anos reduziu sua colônia em mais de 85% mantendo apenas TNR e adoção (Spehar; Wolf, 2019); modelo reproduzido em universidades brasileiras, como a Universidade de Brasília (UnB) (Junqueira; Galera, 2024) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) (Vecchi *et al.*, 2022), e em outras instituições estrangeiras, como a *University of New South Wales* (Passos; Bovendorp, 2025).

No Campus 2 da Universidade de São Paulo (USP) em São Carlos, a colônia de aproximadamente 50 gatos distribuídos em 10 pontos de alimentação é manejada pela atividade de extensão AEX Gatos do C2, projeto que reúne discentes, técnicos, funcionários, docentes e voluntários da comunidade externa. A operação segue os princípios do CED, em conformidade com a legislação federal vigente (BRASIL, 2017; BRASIL, 2024; BRASIL, 2025) e com as Resoluções CFMV nº 1.595/2024 e nº 1.596/2024 (CFMV, 2024a; CFMV, 2024b), que padronizam o corte reto da ponta da orelha (*ear-tipping*) como marcador visual primário dos animais esterilizados.

1.1.1 Experiências de Manejo em Ambientes Universitários

A presença de gatos comunitários em espaços acadêmicos tem instigado a formulação de políticas de manejo e avaliações de bem-estar animal. Em âmbito internacional, a literatura documenta iniciativas consolidadas com abordagens multidisciplinares. Sob a ótica da dinâmica populacional, o estudo de referência conduzido na *University of Central Florida* (EUA) demonstrou que a aplicação ininterrupta do protocolo TNR, aliada a vigorosos programas de adoção, resultou em uma redução populacional superior a 85% ao longo de



Figura 1 – Zé (à esquerda) e Shinji (à direita), gatos resgatados pelo grupo Gatos do C2 e adotados por voluntário. Zé é proveniente do Campus 2, integrou o protocolo CED e apresenta o corte reto na ponta da orelha (*ear-tipping*); foi removido da colônia por estar muito manso e debilitado. Shinji foi resgatado ainda filhote no Campus 1, em situação de abandono.

Fonte: Acervo de Francisco "Xico" José, tutor dos animais.

28 anos (Spehar; Wolf, 2019). Ampliando o escopo para a dimensão humana, pesquisas em campi no Líbano avaliaram a implementação de políticas institucionais focadas no bem-estar animal (Davey; Zhao, 2018), enquanto a experiência da *Universitas Indonesia* evidenciou a importância do engajamento sociocultural da comunidade acadêmica na gestão ambiental urbana (Aryanti; Wijaya, 2025). Em contrapartida, sob a perspectiva da biologia da conservação, campi australianos, como o da *University of New South Wales*, têm servido como laboratório para quantificar a pressão predatória exercida por esses felinos sobre a fauna silvestre nativa (Passos; Bovendorp, 2025), reforçando a necessidade de monitoramento contínuo.

No cenário nacional, as universidades têm se destacado como polos catalisadores de boas práticas de manejo ético, aliando rigor científico à extensão universitária. Relatos bem-sucedidos da implementação do protocolo CED no Brasil são observados na Universidade de Brasília (UnB), que documentou os efeitos mitigadores do manejo integrado à adoção responsável na estabilização de colônias (Junqueira; Galera, 2024), e na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com foco na consolidação de diretrizes éticas e institucionais para o controle populacional (Vecchi *et al.*, 2022). Adicionalmente, as colônias residentes nesses ambientes funcionam como importantes sentinelas epidemiológicas. Levantamentos sorológicos e moleculares conduzidos com animais de vida livre em campi universitários brasileiros têm fornecido subsídios cruciais para a saúde pública, mapeando a prevalência de patógenos zoonóticos, como o *Toxoplasma gondii*, e viroses felinas sistêmicas (Kmetiuk *et al.*, 2021; Yamakawa *et al.*, 2023).

Apesar da consistência dos benefícios relatados por esses estudos, a gestão das colônias nessas instituições compartilha uma limitação metodológica crônica: a dependência histórica da observação humana presencial e da captura-recaptura física para a obtenção de dados censitários e comportamentais. É exatamente nessa lacuna que o presente projeto se insere e se diferencia. Ao propor uma arquitetura autônoma de visão computacional baseada em câmeras para o Campus 2 da USP em São Carlos, o trabalho substitui a amostragem humana esparsa por um monitoramento contínuo e não-invasivo. A aplicação de modelos de detecção em cascata e reidentificação individual automatizada complementa o cenário da literatura ao introduzir uma ferramenta tecnológica capaz de fornecer dados populacionais de alta capilaridade e precisão. Dessa forma, o projeto apresenta uma abordagem única ao aprimorar o manejo de gatos comunitários, integrando engenharia de computação e inteligência artificial às necessidades práticas da veterinária, da biologia, da conservação e do protocolo CED.

1.2 O problema

A operação cotidiana da AEX Gatos do C2 é hoje sustentada por vigilância humana presencial: voluntários realizam visitas regulares aos pontos de alimentação para reposição de ração, observação clínica e tentativa de manter um cadastro atualizado de indivíduos. Esse modelo enfrenta limitações intrínsecas bem documentadas na literatura. Primeiro, a cobertura temporal é esparsa: as visitas ocorrem em horários compatíveis com a disponibilidade humana, mas a atividade felina é majoritariamente crepuscular e noturna (Cove *et al.*, 2022; Herrera; Cove, 2022). Segundo, a identificação individual por inspeção visual é inviável em populações com pelagens parecidas, como sólidos pretos, rajados e bicolores brancos, gargalo recorrente em estudos de *capture–recapture* urbano (Cove *et al.*, 2022; Nakashima; Yajima, 2025; Akbar; Rees; Fleming, 2025). Terceiro, a chegada de novos indivíduos abandonados, evento crítico no campus com impacto direto na dispersão da população, depende hoje da percepção subjetiva dos cuidadores, sem registro objetivo do momento ou do ponto de entrada.

O monitoramento sistemático por armadilhas fotográficas (*camera trapping*) é metodologia estabelecida para esse tipo de questão, com três décadas de literatura em ecologia de fauna (Bruce *et al.*, 2025; Cordier *et al.*, 2022; Swanson *et al.*, 2015; Cove *et al.*, 2022). Câmeras com sensor Passive Infrared (sensor infravermelho passivo) PIR registram presença sem perturbação humana, permitindo estimar riqueza, ocupação, padrões temporais de atividade e, com identificação individual, densidade populacional. A barreira histórica é o volume de imagens: projetos de escala média geram dezenas a centenas de milhares de capturas que excedem a capacidade humana de classificação (Norouzzadeh *et al.*, 2018; Bruce *et al.*, 2025). A aplicação de aprendizado profundo a *camera trapping* atenuou esse gargalo: Norouzzadeh *et al.* (2018) demonstraram automação de 99,3% das



Figura 2 – Ponto de alimentação P03, situado atrás do anfiteatro do Bloco Didático no Campus 2. À esquerda, abrigo plástico; à direita, abrigo de material reciclado. Estruturas como essas integram parte dos dez pontos de alimentação caracterizados no Capítulo 2 e funcionam como referência espacial para o posicionamento das câmeras. A adequação e a melhoria das condições físicas dos pontos de alimentação demandam estudo próprio e não constituem objeto deste trabalho.

Fonte: Acervo do autor, 2026.

classificações do *Snapshot Serengeti* com acurácia equivalente à humana, e o ecossistema atual MegaDetector com PyTorch-Wildlife (Hernandez *et al.*, 2024; Microsoft AI for Good, 2026) entrega detecção genérica de animais com licença permissiva e modelos prontos para domínios novos.

A lacuna que motiva este trabalho é específica e atual: não há, na literatura publicada, sistema integrado de monitoramento por visão computacional voltado a colônias de gatos comunitários em campus universitário brasileiro, com o trinômio (i) detecção robusta a domínios não vistos, (ii) reidentificação individual (re-ID) capaz de operar em *open-set*, isto é, reconhecer indivíduos novos não cadastrados, e (iii) validação humana *no laço* para apoio à decisão dos cuidadores. O trabalho metodologicamente mais próximo é o de Akbar, Rees e Fleming (2025), que aplica re-ID por partes do corpo (face, flanco, cauda) a gatos ferais australianos em vegetação natural. O cenário urbano de campus, com diversidade de pelagem e infraestrutura cooperativa de cuidadores, segue pouco abordado na literatura. O Apêndice C consolida essa lacuna por meio de um quadro comparativo, evidenciando o ineditismo da integração proposta neste projeto em relação aos trabalhos correlatos.

A figura 3 ilustra a diversidade fenotípica e de contexto ambiental na colônia do Campus 2, reforçando a necessidade da automação para manejo da colonia.



Figura 3 – Indivíduos da colônia do Campus 2, ilustrando os desafios práticos para a identificação. As capturas evidenciam não apenas a diversidade de padrões de pelagem (sólido preto, rajado cinza, bicolor branco e padrão mesclado), mas também variações nas poses dos animais, diferentes condições de iluminação associadas aos períodos do dia e a multiplicidade de ambientes encontrados pelo campus. Essa heterogeneidade visual reforça a necessidade e o papel da reidentificação automática descrita no Capítulo 3.

Fonte: Acervo do autor, 2026.

1.3 Objetivos

Objetivo geral

Estudar e conceber um sistema de monitoramento e apoio ao manejo, baseado em visão computacional, para a colônia de gatos comunitários do Campus 2 da USP São Carlos, integrando captura local de imagens, processamento por modelos pré-treinados com adaptação ao domínio e identificação individual com validação humana, em conformidade com o protocolo CED e com a legislação brasileira vigente.

Objetivos específicos

O1. Caracterizar operacionalmente os 10 pontos de alimentação do Campus 2 quanto a energia, conectividade, fluxo de pessoas e fluxo de animais, gerando os requisitos de hardware.

O2. Comparar arquiteturas candidatas de aquisição de imagem (IPCAM, ESP32-CAM e Raspberry Pi com NPU) segundo os critérios de viabilidade, custo total de propriedade e adequação ao campus.

O3. Conceber o *pipeline* de visão computacional em quatro fases (ingestão, detecção, classificação e reidentificação), reutilizando modelos abertos de domínio público (MegaDetector v6, CatFLW, PetFace, WildlifeReID-10k) com adaptação local.

O4. Definir o protocolo metodológico de avaliação, com escolha de *datasets* de validação, métricas (mAP, F_1, Rank-k) e desenho experimental para falhas previsíveis (oclusão, baixa luminosidade, indivíduos novos).

O5. Entregar as bases técnicas e documentais que viabilizem a continuidade do projeto em trabalhos futuros.

Este é um projeto de estudo e concepção. A contribuição central é a arquitetura do sistema, a justificativa técnica das escolhas e os artefatos de engenharia que viabilizam a implementação posterior. A implementação plena, a instalação e a validação em campo permanecem como trabalho futuro.

O detalhamento de infraestrutura física no Capítulo 2 não tem como propósito a implementação final do projeto. Serve para derivar parâmetros operacionais e restrições reais (variabilidade geométrica dos pontos, intermitência energética e presença de fauna não-alvo) que a arquitetura de software precisa suportar.

1.4 Justificativa

A justificativa apoia-se em três eixos. O primeiro é o de **Saúde Única**: gatos comunitários estão associados a questões zoonóticas relevantes no contexto brasileiro, notadamente a esporotricose felina por *Sporothrix brasiliensis*, em expansão epidêmica no sudeste e sul do país (Ferreira *et al.*, 2026; Bastos; Farias, 2025; Colombo; Carvalho *et al.*, 2024)[1], e a toxoplasmose por *Toxoplasma gondii*[2], com seroprevalência documentada em colônias universitárias brasileiras (Kmetiuk *et al.*, 2021; Higa; Araújo *et al.*, 2010). O monitoramento contínuo e individualizado fornece subsídios para vigilância sanitária integrada (Ferroglio *et al.*, 2024) e para a tomada de decisão clínica por médicos veterinários (Santiago; Costa *et al.*, 2025).

O segundo eixo é o de **conservação**: a predação por gatos sobre fauna nativa é problema documentado globalmente (Loss; Will; Marra, 2013; Li *et al.*, 2021), com revisão específica brasileira recente (Gonçalves; Machado *et al.*, 2025). Estimar e mapear a pressão de predação no campus exige individualização dos animais, viabilizada pela re-ID em escala.

O terceiro eixo é o da **lacuna técnica nacional**: enquanto a Europa dispõe da pilha DeepFaune (Rigoudy *et al.*, 2023) e os Estados Unidos da plataforma *Wildlife Insights* com SpeciesNet (Wildlife Insights, 2026; Google Research, 2026), não há pilha pública brasileira de monitoramento por visão computacional para fauna sinantrópica[3] nem, em

[1] Micose subcutânea profunda transmitida principalmente por arranhaduras e mordeduras de felinos infectados.

[2] Zoonose cosmopolita que tem os felídeos como únicos hospedeiros definitivos.

[3] Espécies silvestres ou asselvajadas que se adaptaram a viver e a se reproduzir em ambientes urbanos, em interação direta com assentamentos humanos.

particular, para gatos comunitários. Este trabalho contribui para fechar essa lacuna, propondo arquitetura aberta e replicável.

A escolha por reuso de modelos pré-treinados, em vez de treinamento do zero, apoia-se na literatura: detectores generalistas treinados em centenas de *datasets*, como o MegaDetector, generalizam melhor para regiões geográficas não vistas do que classificadores multiespécie treinados localmente (Schneider; Taylor; Kremer, 2018; Vélez *et al.*, 2022). O *pipeline* proposto, com detecção genérica seguida de classificação local e de re-ID individual, replica o padrão de engenharia recomendado por Mulero-Pázmány *et al.* (2025), que obteve F_1 de 96,2% sobre 1,3 milhão de imagens em 24 espécies de mamíferos com poucos milhares de exemplos locais. O módulo de re-ID combina o método de Akbar, Rees e Fleming (2025), com abordagem *part-based* para gatos ferais, com a verificação face a face habilitada pelo *dataset* PetFace (Shinoda; Shiohara, 2024), o maior público para identificação individual em *pets*, com 257 mil indivíduos. A validação cruzada do sistema utiliza o *benchmark* WildlifeReID-10k (Adam *et al.*, 2024) como referência externa, alinhada à competição AnimalCLEF (AnimalCLEF, 2026).

1.5 Organização do trabalho

O restante desta monografia está organizado em cinco capítulos. O Capítulo 2 trata da aquisição de imagem em campo e abrange a caracterização dos 10 pontos do Campus 2, a análise das arquiteturas candidatas de energia e conectividade e a decisão arquitetural recomendada. O Capítulo 3 descreve como os dados brutos das câmeras são transformados em registros individuais auditáveis por meio de quatro fases (ingestão, detecção, classificação e reidentificação), fundamentadas em modelos abertos. O Capítulo 4 detalha os *datasets* de validação, as métricas, o desenho experimental e o tratamento de falhas previsíveis. O Capítulo 5 apresenta os resultados da experimentação do *pipeline* e a avaliação dos modelos. O Capítulo 6 consolida as contribuições, discute as condições de contorno e indica os trabalhos futuros, com ênfase na continuidade operacional.

Os Apêndices reúnem materiais adicionais ao projeto.

2 REQUISITOS E ARQUITETURA PARA A AQUISIÇÃO DE IMAGENS EM CAMPO

Este capítulo define o subsistema de aquisição de imagens que precede o *pipeline* de visão computacional. A discussão é organizada em quatro etapas: caracterização operacional dos pontos de alimentação do Campus 2 (Seção 2.1); requisitos mínimos e desejáveis do módulo de captura (Seção 2.2); comparação entre as tipologias de câmera hoje disponíveis (Seção 2.3); e a arquitetura recomendada para o Campus 2, com a respectiva justificativa e consequências para o *pipeline* do Capítulo 3 (Seção 2.4). O detalhamento de *datasheets*, dimensionamento e alternativas exploradas em pilotos paralelos é remetido ao Apêndice B.

2.1 Pontos no Campus 2

A discussão parte dos dez pontos de alimentação no Campus 2. O levantamento foi conduzido em campo por meio de observação, com preenchimento pelo autor de 10 formulários em conjunto com voluntário da AEX Gatos do C2. Essa abordagem combinou a coleta estruturada de dados dos locais, registro fotográfico georreferenciado e observação direta da rotina de alimentação.

A partir desses dados, o autor elaborou a matriz de requisitos P01–P10 — nomenclatura na qual a letra "P" faz referência direta aos dez *pontos* de alimentação avaliados. A matriz consolidada (disponível no Apêndice A) reúne de forma detalhada os atributos de infraestrutura e viabilidade de cada local; contudo, nesta seção sintetizam-se apenas as características estruturais que condicionam as restrições da arquitetura e o problema de software.

Três eixos delimitam o problema de aquisição. O primeiro é **físico**: os abrigos reciclados são estruturas adaptadas pelos voluntários, com caixas plásticas, telhas de fibrocimento, madeira recuperada e potes domésticos, dispostas no solo com geometria, altura e orientação variáveis. A infraestrutura é não padronizada; o módulo de captura precisa ser retrofitável a essas estruturas, sem obra civil e com baixo impacto visual. O segundo é **energético e comunicacional**: sete dos dez pontos não dispõem de tomada de corrente alternada em raio operacionalmente útil (cerca de 20 m), o que inviabiliza alimentação por rede elétrica como solução abrangente; em contrapartida, nove pontos recebem mais de quatro horas de incidência solar direta por dia (exceção do P05, em corredor coberto). A rede Wi-Fi institucional e a 4G alcançam nominalmente todos os pontos, mas a literatura adverte que disponibilidade nominal não equivale a estabilidade sustentada em ambiente

externo arborizado (Bruce *et al.*, 2025; Vélez *et al.*, 2022), ressalva que motiva a opção por arquitetura *offline-first*.

O terceiro eixo é **ecológico** e tem consequência algorítmica direta. Por estarem dispostos no solo, os potes atraem fauna não-alvo recorrente: gambás (*Didelphis albiventris*), quatis (*Nasua nasua*), lagartos teiú, pombos, aves nativas e felinos silvestres como o gato-mourisco (*Herpailurus yagouaroundi*), cuja presença em fragmentos urbanos da região central do estado de São Paulo é documentada em revisões recentes de fauna sinantrópica (Gonçalves; Machado *et al.*, 2025; Cove *et al.*, 2022). Essa biodiversidade altera o problema de software: não basta detectar presença diante do pote, é preciso discriminar a espécie antes de submeter o quadro às etapas seguintes. O emprego de modelos generalistas como o SpeciesNet (Google Research, 2026) e a pilha MegaDetector com PyTorch-Wildlife (Hernandez *et al.*, 2024; Microsoft AI for Good, 2026) responde a essa observação.

2.2 Requisitos do subsistema de aquisição

Os requisitos do módulo de captura são separados em mínimos, sem os quais o *pipeline* é inviável, e desejáveis, que diferenciam uma solução adequada à escala e à rotina da AEX Gatos do C2.

Os requisitos mínimos são cinco. O primeiro é o acionamento autônomo por movimento, por sensor infravermelho passivo (PIR) em *hardware* ou por detecção de variação de pixels em *software*. A gravação contínua é inviável em escala plurianual, pois *ghost frames* acionados por vento, sombra ou variação térmica espúria respondem por metade ou mais do volume bruto capturado (Bruce *et al.*, 2025; Vélez *et al.*, 2022; Swanson *et al.*, 2015). O segundo é a vedação ambiental classe IP66 (mais detalhes no apêndice) ou superior, dada a exposição a chuva, orvalho, poeira e variação térmica diária acima de 15 °C. O terceiro é a autonomia energética compatível com pontos sem corrente alternada. O quarto é o armazenamento local suficiente para o regime *offline-first* entre ciclos de coleta. O quinto é a captura noturna por infravermelho próximo (NIR), pois parte da atividade da colônia é crepuscular e noturna.

Aos mínimos somam-se dois requisitos desejáveis. O primeiro é a capacidade de processamento na borda (*Edge AI*), com inferências leves que descartam quadros sem animal, filtram vegetação em movimento e rejeitam fauna não-alvo antes da transmissão, conforme implantações recentes (Velasco-Montero *et al.*, 2024; Pishdast; Kalva; Tye, 2025; Mulero-Pázmány *et al.*, 2025). O segundo é a conectividade nativa para sincronização opcionalmente intermitente, que dispensa coleta manual sistemática de cartões e habilita a validação humana no laço. Esses dois requisitos determinam o quanto do *pipeline* pode ser deslocado para a borda em vez de operar inteiramente em servidor.

Contudo, o cumprimento dessas especificações técnicas de *hardware* e processamento não garante o sucesso do monitoramento se a implantação física for inadequada. A forma

como o equipamento é posicionado no ambiente dita diretamente a qualidade da informação visual que alimentará o *pipeline*. Nesse sentido, a geometria com que a câmera observa o ponto precede qualquer escolha de modelo de inteligência artificial, pois determina o que é possível extrair do quadro. Dois conjuntos de *features* precisam ser preservados em fração significativa dos quadros: a face do animal, relevante para abordagens face a face habilitadas pelo *dataset* PetFace, e o flanco, incluindo padrão de pelagem, contorno corporal e marcação de orelha (*ear-tipping*), conforme o método de reidentificação (re-ID) por partes do corpo de Akbar, Rees e Fleming (2025). A literatura aponta que alturas baixas, próximas ao nível dos ombros do animal, maximizam taxa de detecção e qualidade da identificação individual, ao passo que posicionamentos elevados, adotados como medida antifurto, reduzem tanto a probabilidade de disparo quanto a utilidade dos quadros (Seidlitz *et al.*, 2020; Beukes *et al.*, 2025; Meek; Ballard; Falzon, 2016). Ângulos levemente picados, com linha de visada apontada para o entorno imediato dos potes, oferecem o melhor compromisso entre cobertura do cone útil, captura simultânea de face e flanco e minimização de obstrução por vegetação rasteira (Beukes *et al.*, 2025; Moll *et al.*, 2020). A Figura 4 resume esse arranjo.

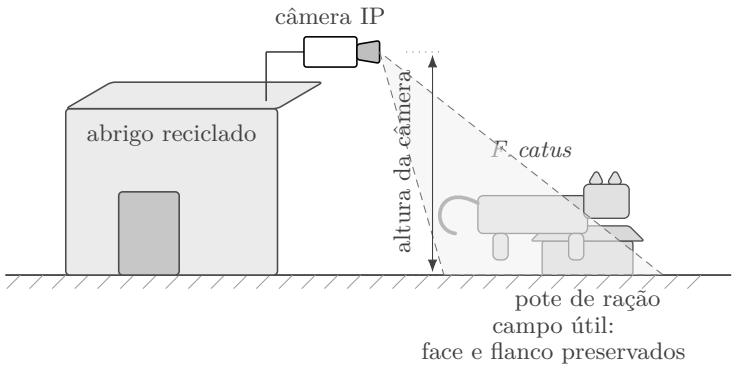


Figura 4 – Posicionamento de referência da câmera junto ao abrigo reciclado: fixação em haste curta sobre a cobertura do abrigo, em altura compatível com a captura simultânea da face e do flanco de *F. catus* ao se aproximar do pote. O cone de visão orienta-se ao entorno imediato do ponto de alimentação. O abrigo cumpre função dupla de invólucro mecânico do *kit* e de referência espacial para a calibração geométrica do ponto.

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.3 Tipologias candidatas e comparação

Quatro tipologias arquiteturais atendem, em diferentes graus, ao conjunto de requisitos. As câmeras IP comerciais domésticas, originalmente projetadas para vigilância residencial, podem ser adaptadas para operação autônoma por substituição da alimentação de rede por *powerbank*, gravação local em cartão microSD industrial e modificação do *firmware*

para conter telemetria e rádios não utilizados (OpenIPC Project, 2025). Têm custo unitário baixo e disponibilidade ampla no comércio nacional; sua principal fragilidade é o consumo em modo ocioso quando a detecção de movimento é implementada por *software* (Velasco-Montero *et al.*, 2024).

As câmeras de trilha (*trail cameras*) integram nativamente PIR de *hardware*, vedação IP66/IP67, iluminação NIR embarcada e autonomia superior a meses com baterias alcalinas ou de lítio (Bruce *et al.*, 2025; Cordier *et al.*, 2022; Swanson *et al.*, 2015). O custo dessa maturidade é o *firmware* proprietário, fechado, que não admite injeção de algoritmos na borda. Cumprem todos os requisitos mínimos, mas falham nos desejáveis.

Os microcontroladores com câmera embarcada, como o ESP32-CAM, reúnem custo baixo, consumo reduzido em modo ocioso, suporte a PIR por GPIO e gravação em cartão SD em um único módulo (Velasco-Montero *et al.*, 2024). A qualidade óptica é limitada para identificação fina e o orçamento computacional é insuficiente para hospedar detectores como o MegaDetector; operam como conduto de imagens, adequados a tarefas binárias de presença e à prototipagem.

Os computadores em placa única com aceleradores neurais (SBC com NPU), a exemplo do Raspberry Pi associado ao Google Coral Edge TPU ou ao Hailo-8, viabilizam a execução local de detectores generalistas e de classificadores multiespécie (Sargent *et al.*, 2021; Tiddeman *et al.*, 2023; Pishdast; Kalva; Tye, 2025; Mulero-Pázmány *et al.*, 2025). Em contrapartida, exigem dimensionamento energético robusto, com painel solar e banco de bateria adequados, e têm custo unitário superior. É a tipologia que habilita uma divisão de trabalho borda-servidor.

A Tabela 1 sintetiza o confronto entre tipologias e requisitos.

Tabela 1 – Comparação entre as quatro tipologias candidatas à aquisição de imagens nos pontos do Campus 2, considerando os requisitos discutidos na Seção 2.2. Legenda: + adequado; ∼ parcial; − inadequado.

Tipologia	Custo	Autonomia	*Edge AI*	*Firmware* aberto	Para o Campus 2
Câmera IP doméstica	+	∼	−	∼	+
Trail camera	−	+	−	−	∼
ESP32-CAM	+	+	−	+	−
SBC com NPU	−	∼	+	+	∼

Fonte: Elaborado pelo autor com base em (Velasco-Montero *et al.*, 2024; Pishdast; Kalva; Tye, 2025; Tiddeman *et al.*, 2023; Sargent *et al.*, 2021; OpenIPC Project, 2025).

2.4 Arquitetura recomendada para o Campus 2

A leitura cruzada dos pontos, dos requisitos e das tipologias mostra que nenhuma alternativa satisfaz simultaneamente todos os requisitos mínimos e desejáveis sob o orçamento típico de um projeto de graduação operado em ambiente cooperativo. A heterogeneidade

entre os pontos abriria espaço para um arranjo misto, com tipologias de *hardware* distintas e adaptadas a cada local. No entanto, essa opção é incompatível com a escala operacional do projeto: arranjos mistos exigiriam cadeias logísticas paralelas de aquisição, peças de reposição, treinamento e manutenção, sobrecarregando a equipe enxuta de voluntários. A decisão arquitetural é, portanto, a adoção de uma tipologia única e padronizada para os dez pontos. Isso é feito mesmo a custo de algum subaproveitamento do seu envelope operacional — isto é, aceita-se subutilizar o potencial de infraestrutura de pontos específicos que, por possuírem maior disponibilidade energética ou conectividade de rede, teriam capacidade de suportar arranjos tecnológicos mais avançados.

A tipologia escolhida é a câmera IP comercial doméstica adaptada, com gravação local em cartão microSD industrial, operação estritamente *offline* e alimentação por *powerbank*. Quatro argumentos sustentam essa decisão:

- **Custo unitário:** viabiliza a cobertura simultânea dos dez pontos sob o orçamento disponível, com reserva para estoque rotativo.
- **Disponibilidade nacional:** a facilidade de aquisição no comércio local reduz o risco logístico e o tempo médio de recuperação de falhas.
- **Simplicidade operacional:** traduz-se em um ciclo de campo reduzido à troca do *powerbank* e à retirada periódica do cartão, perfeitamente compatível com a rotina semanal de alimentação da colônia pelos voluntários.
- **Controle do nó de campo:** é viabilizado pela substituição do *firmware* de fábrica por uma imagem baseada no projeto OpenIPC (OpenIPC Project, 2025), condicionada ao suporte do *System-on-a-Chip* (SoC), o circuito integrado principal do equipamento. Essa substituição permite a desativação de rádios não utilizados e a exposição de uma interface administrativa auditável.

A Figura **??** sintetiza o fluxo de dados resultante.

Cabe ressaltar que a adoção de uma tipologia única para a operação principal não invalida a exploração conceitual de outras arquiteturas, mas as redireciona para um horizonte de prospecção e estudos complementares. Discute-se, por exemplo, a possibilidade futura de utilizar *trail cameras* (alimentadas por baterias) como referência comparativa para validações experimentais pontuais em locais sem insolação adequada. De forma análoga, conjuntos compostos por *Single Board Computers* (SBC) integrados a Unidades de Processamento Neural (NPU) apresentam-se como uma via promissora para testes de inteligência na borda (*Edge AI*). Em um cenário prospectivo, tais conjuntos poderiam ser implantados como unidades-piloto isoladas para avaliar estatisticamente o ganho computacional e logístico obtido pelo descarte antecipado de quadros sem animais antes da transmissão. Da mesma forma, módulos compactos baseados em microcontroladores poderiam inspirar provas de conceito para redes de sensores mais densas. Frisa-se, contudo,

que todas essas ideias representam potenciais expansões experimentais, não compondo o sistema padronizado estabelecido para a cobertura real dos dez pontos em campo. O detalhamento técnico complementar (incluindo *datasheets*, dimensionamento de *powerbanks* e cartões microSD, classes de proteção, ângulos de montagem e projeções de pilotos paralelos) é mantido e aprofundado no Apêndice B.

A adoção da câmera IP em modo *offline* como tipologia única tem três consequências diretas para o Capítulo 3. A primeira é que o *pipeline* pressupõe a chegada de quadros puramente visuais em formato comprimido (JPEG ou H.264), sem metadados gerados por inferência prévia embarcada, concentrando toda a capacidade de processamento integralmente em servidor. A segunda é que a uniformidade da tipologia simplifica o estágio de normalização e calibração geométrica, que passa a tratar apenas as variações de iluminação e posicionamento entre os pontos, sem precisar absorver distorções e heterogeneidades vindas de diferentes tipos de sensores. Por fim, a cadência de chegada de dados passa a ser inteiramente ditada pelo ciclo logístico de retirada de cartões e troca de *powerbanks* (semanal ou quinzenal), o que obriga o *pipeline* a operar em regime de processamento em lote (*batch processing*) sobre janelas históricas de tempo, dispensando otimizações focadas em latência ou transmissão em tempo real. Além disso, a presença frequente de fauna não-alvo, herdada da caracterização levantada na Seção 2.1, mantém a classificação multiespécie como um pré-requisito funcional indispensável antes da reidentificação individual dos felinos.

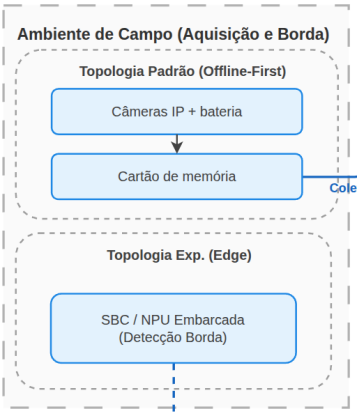


Figura 5 – Recorte do Ambiente de Campo do diagrama geral do sistema (Apêndice 19), evidenciando as duas topologias de aquisição previstas para os pontos de alimentação do Campus 2. A Topologia Padrão (*offline-first*), adotada como tipologia única do projeto, é composta por câmera IP adaptada e alimentação por bateria, com gravação local em cartão de memória, recolhido periodicamente pelos voluntários da AEX Gatos do C2. A Topologia Experimental (*Edge*) representa a unidade-piloto com SBC e NPU embarcada, reservada a testes de detecção na borda e discutida na Seção 2.4 como otimização opcional para trabalhos futuros.

Fonte: Elaborado pelo autor.

3 PIPELINE DE VISÃO COMPUTACIONAL

3.1 Arquitetura em quatro fases

Consolidado o quadro de aquisição no Capítulo 2, com tipologia única padronizada de câmeras IP comerciais adaptadas, gravação local em cartão microSD industrial, operação *offline* e alimentação por *powerbank*, o problema central deixa de ser capturar o quadro e passa a ser extrair dele a informação útil ao manejo da colônia. Esta etapa concentra a contribuição de engenharia de software e de visão computacional do trabalho. O pipeline aqui descrito incorpora como parâmetros de entrada a posição fixa do sensor por abrigo, a presença sistemática de fauna não-alvo no Campus 2, a ausência de canal de transmissão contínuo e a cadência de chegada de dados ditada pelo ciclo logístico de retirada de cartões pelos voluntários da AEX Gatos do C2.

Forma de chegada dos dados

A tipologia padronizada definida na Seção 2.4 fixa a forma de chegada dos dados ao pipeline. Cada um dos dez pontos entrega vídeo comprimido em padrões *H.264* ou *H.265* gravado no cartão microSD da IPCAM, retirado periodicamente em campo e transferido para um diretório de trabalho do servidor, organizado por ponto e por janela de coleta. A homogeneidade da entrada decorre da decisão arquitetural anterior e simplifica o tratamento na Fase I, que passa a operar sobre um único formato canônico em vez de absorver heterogeneidade de sensores diferentes. Eventuais unidades experimentais paralelas reservadas a testes, como *trail cameras*, SBC com NPU ou ESP32-CAM (Seção 2.4), produzem mídia em formatos distintos, tratada por adaptadores dedicados de ingestão sem alterar a lógica das fases subsequentes. Em todos os casos a ingestão se dá por retirada física dos cartões, e não por *streaming* contínuo, de modo que o pipeline opera em **regime de lote** sobre janelas históricas de mídia.

Justificativa das quatro fases

A partir desse ponto, o *pipeline* se organiza em quatro fases sequenciais cuja ordem é ditada pela natureza do problema, e não por uma arquitetura genérica de visão computacional:

- **Fase I (Seção 3.2):** realiza a ingestão e o pré-tratamento das mídias, convertendo vídeo H.264/H.265 em um conjunto canônico de quadros prontos para inferência, com extração a baixa taxa, normalização leve e anexação de metadados de proveniência por ponto.

- **Fase II (Seção 3.3):** executa a detecção generalista de animais, descartando o volume majoritário de *ghost frames* e quadros vazios antes que qualquer custo computacional adicional seja incorrido, estratégia consolidada na literatura de *camera trapping* em larga escala (Bruce *et al.*, 2025; Velasco-Montero *et al.*, 2024; Mulero-Pázmány *et al.*, 2025).

- **Fase III (Seção 3.4):** é uma etapa de classificação multiespécie que filtra gambás, quatis, aves, lagartos e felinos silvestres antes do estágio seguinte. Essa etapa é especialmente pertinente ao caso do Campus 2, devido à presença sistemática de fauna não-alvo discutida na Seção 2.1.

- **Fase IV (Seção 3.5):** recebe somente os quadros confirmados como *Felis catus* e executa a reidentificação individual (re-ID) contra o catálogo de indivíduos da colônia, finalidade declarada de todo o sistema.

A pertinência das quatro fases pode ser lida em chave informacional: cada uma consome o volume residual filtrado pela anterior, reduzindo o custo computacional global em comparação a um único modelo monolítico que tentasse re-ID direta sobre o fluxo bruto. Em termos de risco de engenharia, essa decomposição isola os modos de falha: uma queda de desempenho na detecção é diagnosticável separadamente de uma queda na classificação ou na re-ID, informação relevante para o procedimento de avaliação do Capítulo 4. A Figura 6 consolida em forma de Diagrama de Fluxo de Dados (DFD) a arquitetura descrita, explicitando os ramos de descarte (quadros vazios e fauna não-alvo), o passo de anonimização em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) discutido na Seção 3.3 e o catálogo de indivíduos da colônia como reservatório do estado do sistema. A Figura 7 ilustra, de forma quantitativa esquemática, a redução em ordens de grandeza que cada fase produz sobre o volume de dados que recebe.

Regime de execução e decisão de escopo

O regime de execução é deliberadamente simples e alinhado às condições materiais do Capítulo 2: o pipeline é executado integralmente em um único servidor, sobre janelas de mídia já consolidadas pelo ciclo de retirada de cartões. Não há requisito de latência baixa ou de processamento em tempo quase real; a cadência de análise é semanal ou quinzenal, compatível com a rotina de manejo do grupo Gatos do C2 e suficiente para os fins de monitoramento populacional pretendidos. Esse desenho mantém o sistema reprodutível em uma única máquina e elimina a necessidade de orquestração de filas, microsserviços ou sincronização contínua entre nós de campo. A divisão borda-servidor explorada em Velasco-Montero *et al.* (2024) e Pishdast, Kalva e Tye (2025) permanece como otimização opcional, restrita às eventuais unidades-piloto com SBC e NPU mencionadas

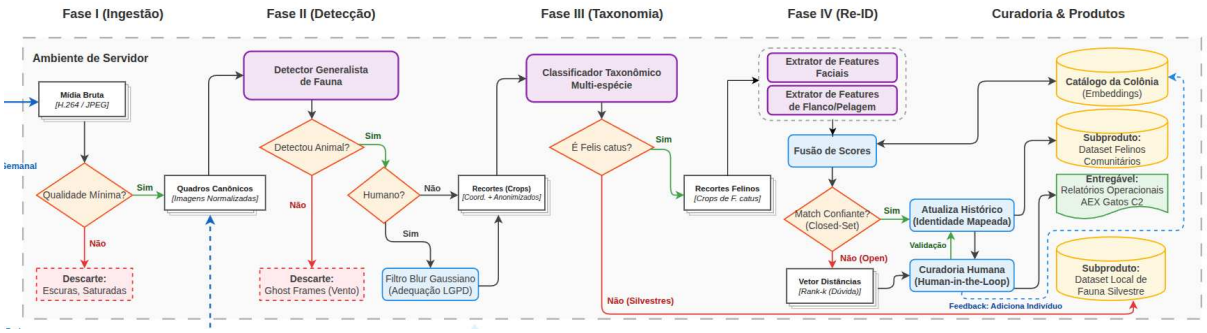
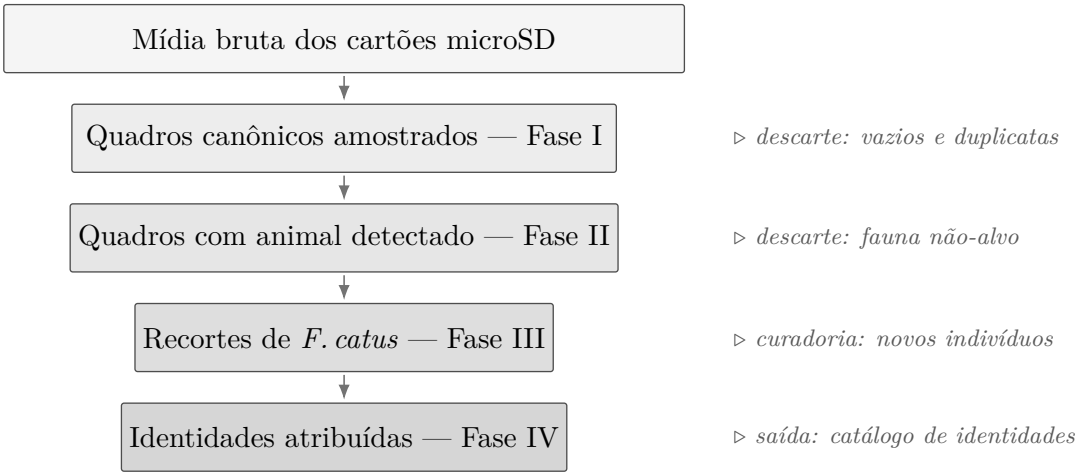


Figura 6 – Diagrama de fluxo de dados (DFD) arquitetural do pipeline de visão computacional, com as cinco etapas do fluxo operacional: Fase I (Ingestão), Fase II (Detecção), Fase III (Taxonomia), Fase IV (Re-ID) e Curadoria & Produtos. As quatro fases de processamento operam em cascata sobre o acervo bruto consolidado pelo ciclo *offline-first*: o detector generalista de fauna descarta quadros vazios (*ghost frames*) e dispara o mascaramento da classe "pessoa" antes de qualquer persistência identificável (conformidade com a LGPD, Seção 3.3); o classificador taxonômico multiespécie descarta fauna não-alvo; e o estágio de reidentificação (re-ID) opera apenas sobre quadros confirmados como *F. catus*, contra o catálogo de indivíduos da colônia, alimentando os relatórios operacionais e os subprodutos da AEX Gatos do C2. A versão integral do diagrama, incluindo o ambiente de campo e a camada de resultados, consta no Apêndice 19.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 7 – Funil de redução do volume de dados entre as fases do pipeline. Cada fase consome os dados processados da anterior, de modo que a re-ID opera sobre fração reduzida do volume bruto coletado em campo.



Fonte: Elaborado pelo autor.

na Seção 2.4; a descrição que se segue não pressupõe esse deslocamento, e a otimização completa por ponto é remetida aos trabalhos futuros do Capítulo 6.

Os modelos de visão empregados (MegaDetector na Fase II, SpeciesNet na Fase III, PetFace e o método de re-ID por partes do corpo na Fase IV) são utilizados em modo pré-treinado (*as-is*), sem *fine-tuning* sobre dados locais do Campus 2 no escopo deste projeto. Três razões sustentam a decisão. A primeira é o foco do trabalho na concepção do sistema e na sua viabilidade técnica integrada, e não na criação de um novo modelo de visão. A segunda é a maturidade documentada dos modelos generalistas escolhidos, que cobrem as classes ecológicas observadas na Seção 2.1. A terceira é o limite prático imposto pelo cronograma: coleta sistemática de dataset local, anotação manual em volume e treinamento supervisionado são incompatíveis com o prazo de defesa e com o porte da equipe. A possibilidade de *fine-tuning* leve, em especial da re-ID sobre um pequeno conjunto local de gatos cadastrados pelos voluntários, é discutida como trabalho futuro no Capítulo 6; o Capítulo 4 propõe, em consequência, testes focados no problema e nos objetivos, sem experimentos de retreinamento.

3.2 Fase I — Ingestão e triagem

A Fase I converte a heterogeneidade de entrada descrita na Seção 3.1 em um conjunto canônico de quadros sobre o qual as fases seguintes possam operar sem precisar conhecer a origem específica de cada item. Sua função não é melhorar a qualidade fotográfica das imagens, mas garantir que o pipeline opere sobre uma representação uniforme e rastreável dos dados de campo, na qual cada quadro carrega a informação necessária para que falhas possam ser diagnosticadas *a posteriori*. Em projetos de *camera trapping* em larga escala, esta etapa costuma absorver mais tempo de engenharia que as fases de inferência, porque dela depende a coerência de todo o restante (Vélez *et al.*, 2022; Bruce *et al.*, 2025).

Ingestão e extração de quadros

A ingestão começa pela transferência das mídias gravadas em cartões microSD para um diretório de trabalho do servidor, organizado por ponto e por janela de coleta. No caso operacional fixado pela Seção 2.4, com IPCAM comercial doméstica adaptada em modo *offline*, as mídias chegam como arquivos de vídeo em formatos *H.264* ou *H.265*, em contêineres `.mp4` ou `.mkv`. Eventuais unidades experimentais paralelas (*trail camera*, SBC com câmera, ESP32-CAM) entregam mídia em formatos distintos, como *JPEG* estático, sequências numéricas ou clipes proprietários, tratados por adaptadores dedicados de ingestão que produzem a mesma representação lógica de quadro a jusante. Sobre os arquivos de vídeo, o pipeline executa uma extração de quadros com taxa de amostragem ajustada à dinâmica observada nos pontos: gatos comunitários permanecem junto aos potes de ração por janelas de segundos a alguns minutos, com movimentos relativamente lentos, o que permite amostrar em taxa inferior à do vídeo nativo, da ordem de poucos quadros por segundo, configurável por ponto, sem perda apreciável de informação relevante para

detecção e re-ID. Essa decisão reduz o volume de dados encaminhado às fases seguintes e elimina, já na entrada, quadros sucessivos quase idênticos.

Quando provenientes de unidades experimentais paralelas, imagens *JPEG* estáticas são tratadas como quadros já amostrados e ingressam diretamente no estágio seguinte da Fase I, sem extração adicional. Ao fim deste sub-estágio, o pipeline trabalha sobre um único formato lógico, um quadro de imagem com metadados associados, independentemente da rota física pela qual o dado foi adquirido.

Filtragem de quadros não utilizáveis

Antes de invocar qualquer modelo de visão, a Fase I aplica duas filtragens baratas, baseadas em estatísticas simples sobre histogramas, que eliminam quadros estruturalmente não utilizáveis e evitam que esses casos consumam custo computacional nas fases seguintes. A primeira é o descarte de quadros completamente escuros ou saturados, comuns em pontos onde a iluminação ativa por infravermelho próximo (NIR) gera quadros próximos ao módulo saturados e quadros distantes inteiramente pretos; essa filtragem é feita por inspeção da média e do desvio padrão de luminância do quadro. A segunda é o descarte de quadros sucessivos quase idênticos (deduplicação intra-evento), implementada por uma medida de diferença grosseira entre quadros adjacentes, por exemplo a soma de diferenças absolutas em uma versão reduzida do quadro. Essa deduplicação reconhece que um único evento de visitação ao pote, capturado em vídeo, pode gerar dezenas de quadros amostrados quase indistinguíveis, e que apenas alguns deles agregam informação efetiva ao pipeline.

Ambas as filtragens são conservadoras: o objetivo é eliminar apenas os casos cuja inutilidade é estatisticamente evidente, repassando qualquer quadro com alguma chance de conter informação útil para o detector da Fase II. Falsos positivos da Fase I, quadros não úteis que escapem desta filtragem inicial, têm custo modesto, porque serão descartados na Fase II; falsos negativos, quadros úteis erroneamente descartados, são irrecuperáveis, e por isso a Fase I privilegia recall sobre precisão.

Normalização e metadados por ponto

Selecionados os quadros candidatos, a Fase I executa uma normalização primária cujo objetivo é compensar diferenças sistemáticas de captura entre os pontos. Na literatura de *camera trapping*, é documentado que a heterogeneidade ambiental (traduzida em regimes distintos de exposição, iluminação mista e capturas noturnas em infravermelho (NIR)) introduz perturbações que podem degradar significativamente o desempenho dos modelos de detecção se não forem devidamente tratadas (Mulero-Pázmány *et al.*, 2025; Vélez *et al.*, 2022).

Para mitigar esse problema, o *pipeline* implementa rotinas de normalização comumente validadas nesse domínio, restringindo-se a operações matemáticas reprodutíveis que não

alteram o conteúdo semântico do quadro. O processo consolida-se em três frentes:

- **Ajuste de contraste e iluminação:** Aplicação de técnicas de equalização adaptativa de histograma (como o CLAHE - *Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization*), prática padrão para revelar detalhes em capturas NIR e atenuar áreas de sombra profunda diurnas sem amplificar excessivamente a granulação e o ruído de fundo (Velasco-Montero *et al.*, 2024).

- **Correção de *white balance*:** Padronização dos canais de cor para minimizar discrepâncias cromáticas geradas pelos diferentes sensores das câmeras IP sob iluminação artificial (postes de luz amarela versus LEDs brancos no campus).

- **Redimensionamento geométrico (*Letterboxing*):** Adequação da resolução da imagem para o tensor de entrada esperado pelos modelos convolucionais da Fase II. O redimensionamento é feito com preenchimento de bordas (*padding*) para preservar rigorosamente a razão de aspecto (*aspect ratio*) original. Esse cuidado é crucial na literatura: forçar o redimensionamento direto causaria deformações na imagem, distorcendo as proporções biométricas do flanco e da face do animal, o que inviabilizaria o desempenho da Fase IV de reidentificação (Akbar; Rees; Fleming, 2025).

O procedimento em sua totalidade segue as diretrizes metodológicas contemporâneas para aquisição heterogênea com armadilhas fotográficas (Vélez *et al.*, 2022; Velasco-Montero *et al.*, 2024). A intenção primordial é harmonizar matematicamente os dados, e não embelezar os quadros para o olho humano: artefatos característicos de iluminação NIR, reflexos oculares (*eyeshine*) e variações angulares intrínsecas a cada ponto de alimentação são informações ricas para as redes neurais e devem ser rigorosamente preservados.

A cada quadro canônico que sai da Fase I é anexado um conjunto mínimo de metadados de proveniência: identificador do ponto (P01 a P10), tipologia da unidade que gerou a mídia (operacional ou experimental), *timestamp* extraído do nome do arquivo ou dos cabeçalhos EXIF, e parâmetros de extração e normalização aplicados. Esses metadados não fazem parte da inferência em si, mas são instrumentais para o procedimento de avaliação descrito no Capítulo 4 e para o diagnóstico de falhas por ponto: sem eles, um decaimento de desempenho restrito a um determinado abrigo ou a uma determinada tipologia de hardware seria invisível à análise agregada. Ao final da Fase I, portanto, o que segue para a Fase II é uma coleção de quadros canônicos anotados com a informação mínima necessária para que o restante do pipeline opere e seja avaliável.

3.3 Fase II — Detecção generalista

A Fase II decide, para cada quadro canônico recebido da Fase I, se há ou não um animal presente e, em caso afirmativo, localiza a sua *bounding box*. Opera como uma válvula entre uma entrada potencialmente abundante, com cartões contendo milhares de quadros amostrados, e uma saída relativamente escassa, restrita a quadros que efetivamente contêm um animal junto ao ponto de alimentação. Em projetos de *camera trapping* em larga escala é convergente o achado de que a maior parte do volume bruto coletado consiste em *ghost frames* acionados por vento, sombra ou variação térmica, e que filtrar esse volume antes de qualquer etapa de classificação fina é condição para a viabilidade do restante do pipeline (Bruce *et al.*, 2025; Vélez *et al.*, 2022; Swanson *et al.*, 2015; Mulero-Pázmány *et al.*, 2025).

Escolha dos modelos: MegaDetector v5 e YOLOv8n

O modelo principal adotado nesta fase é o MegaDetector v5, integrado por meio da pilha *PyTorch-Wildlife* mantida pelo grupo *AI for Wildlife* da Microsoft Research (Hernandez *et al.*, 2024; Microsoft AI for Good, 2026). Trata-se de um detector treinado em grande volume de dados de *camera trapping* de diferentes biomas, projetado para detecção generalista de fauna em três classes amplas: animal, pessoa e veículo. Sua adoção é justificada por três fatores convergentes: disponibilidade pública dos pesos e da rotina de inferência, maturidade documentada em campo e alinhamento natural com a Fase III, que assume para si a classificação multiespécie. Esse desenho evita misturar em um único modelo o problema de rejeição de vazio e o de classificação fina, com modos de falha distintos e avaliação separável.

De forma complementar, para fins de experimentação e calibração de limiares operacionais (experimento de Sensibilidade E2), o *pipeline* incorpora a avaliação comparativa utilizando o modelo YOLOv8n. A inclusão deste modelo visa validar a eficiência e a precisão na isolação das *bounding boxes* em cenários focados em felinos, contrastando sua performance com a do MegaDetector v5. Em coerência com a Seção 3.1, ambos os modelos são utilizados sem *fine-tuning* sobre dados do Campus 2; eventuais adaptações de domínio, em particular sobre quadros NIR noturnos, ficam registradas como trabalhos futuros no Capítulo 6.

Operação da fase no pipeline

Para cada quadro canônico entregue pela Fase I, o detector (MegaDetector v5 ou a inferência auxiliar do YOLOv8n) produz uma lista de detecções, cada uma composta por uma *bounding box*, uma classe macroscópica e um *score* de confiança. A Fase II aplica sobre essa saída um limiar de confiança configurável (testado empiricamente para mitigar

falsos positivos): quadros sem detecção acima do limiar são considerados negativos e removidos do fluxo. Quadros com ao menos uma detecção válida da classe animal são marcados como positivos e seguem para a Fase III, acompanhados das coordenadas da *bounding box*, o que permite recortar a região de interesse e poupar à Fase III o custo de processar o quadro inteiro. Detecções das classes pessoa e veículo, quando presentes, são registradas apenas como metadado de diagnóstico (causa provável de disparo) e não propagam como entrada para a Fase III.

Anonimização de pessoas na origem

A presença incidental de transeuntes nos quadros é tratada por um passo de mascaramento automático aplicado imediatamente após a inferência do MegaDetector e antes de qualquer persistência em disco: as regiões correspondentes a detecções da classe pessoa são submetidas a um filtro gaussiano de alta intensidade, de modo que apenas versões anonimizadas dos quadros sejam gravadas no acervo do projeto. As coordenadas da *bounding box* permanecem como metadado operacional, sem qualquer associação a indivíduos identificáveis. O arranjo é coerente com o princípio de *privacy-by-design* adotado pelo projeto e atende, na origem, às obrigações decorrentes da LGPD (Lei nº 13.709/2018); o detalhamento jurídico-operacional foge ao escopo técnico deste capítulo.

Limites conhecidos e mitigações

A literatura aponta dois limites principais do MegaDetector em configuração padrão. O primeiro é o desempenho inferior em quadros noturnos sob iluminação NIR, em que o contraste entre animal e fundo é menor e o detector tende a produzir mais falsos negativos (Velasco-Montero *et al.*, 2024; Mulero-Pázmány *et al.*, 2025); a mitigação adotada é configurar o limiar de confiança por modo de captura (diurno e noturno) e estratificar a avaliação do Capítulo 4 por horário, para que eventuais quedas de mAP em regime noturno apareçam explicitamente nos resultados. O segundo é o comportamento em *full-frame* contra *crop*: quando o animal ocupa fração muito pequena ou muito grande da imagem, o detector pode produzir caixas imprecisas ou falhar; a mitigação é parametrizar tamanhos mínimo e máximo de *bounding box* e estratificar a avaliação por distância média ao animal por ponto, sem alteração do modelo em si. Ao final da Fase II, o que segue para a Fase III é um subconjunto menor de quadros, cada um acompanhado da região de interesse sobre a qual a classificação multi-espécie precisa operar.

3.4 Fase III — Classificação de espécie

A Fase III recebe da Fase II quadros com detecções da classe macroscópica animal e tem como função única discriminar a espécie de cada detecção. Por estarem dispostos no solo e

em formato aberto, os potes de ração do Campus 2 atraem rotineiramente fauna não-alvo: gambás (*Didelphis albiventris*), quatis (*Nasua nasua*), lagartos teiú, pombos, aves nativas e o felino silvestre gato-mourisco (*Herpailurus yagouaroundi*) (Gonçalves; Machado *et al.*, 2025; Cove *et al.*, 2022). Submeter indiscriminadamente essas espécies à re-ID da Fase IV, validada apenas para *F. catus*, produziria identificações falsas e contaminação persistente do histórico da colônia.

Escolha dos modelos: SpeciesNet e CLIP ViT-B/32

O modelo principal adotado para esta fase é o SpeciesNet, classificador hierárquico de espécies treinado em centenas de *datasets* de *camera trapping* ao redor do mundo, liberado em código aberto pelo *Google Research* (Google Research, 2026). Contudo, para assegurar um filtro taxonômico de precisão e robustez superiores, a arquitetura concebida adota uma abordagem de cascata multifonte (experimento E1), integrando também o modelo de fundação *vision-language* CLIP ViT-B/32.

Três fatores justificam a composição dessa cascata. Primeiro, o SpeciesNet foi desenhado para classificação em condições típicas de armadilhas fotográficas, e sua hierarquia taxonômica permite consumir a saída em diferentes níveis de generalidade. Segundo, a adição do CLIP ViT-B/32 confere robustez semântica complementar *zero-shot* para a discriminação de fauna não-alvo. Terceiro, a avaliação dessa combinação revelou um comportamento de polaridade extrema altamente favorável: a cascata aceita massivamente os recortes de gatos domésticos enquanto garante uma rejeição aguda e imediata das *bounding boxes* contendo animais silvestres. Em linha com a Seção 3.1, ambos os modelos operam na Fase III de forma pré-treinada (*as-is*), sem *fine-tuning* local, sendo seus vocabulários globais amplamente suficientes para o contexto do Campus 2.

Operação da fase no pipeline

Para cada detecção recebida da Fase II, o SpeciesNet é aplicado sobre o recorte da *bounding box* e produz uma distribuição de probabilidade sobre seu vocabulário taxonômico. A política de decisão é conservadora: apenas detecções classificadas como *F. catus* com confiança acima de um limiar configurável seguem para a Fase IV. Quadros classificados com confiança em outra espécie são registrados em uma base de fauna não-alvo, subproduto científico do projeto retomado nos trabalhos futuros do Capítulo 6, mas não avançam no pipeline. Quadros sem classificação confiante, com alta entropia distribuída entre várias classes plausíveis ou baixa confiança concentrada em *F. catus*, são roteados para uma fila de validação humana, em que voluntários do grupo Gatos do C2 podem confirmar ou rejeitar a classificação por uma interface mínima de revisão.

A fila de validação humana cumpre dupla função: impede que casos duvidosos sigam para a re-ID e contaminem o histórico da colônia (papel operacional) e, ao longo do tempo,

constitui um pequeno dataset rotulado do domínio do Campus 2 (papel metodológico), que poderia, em trabalho futuro, alimentar *fine-tuning* leve do SpeciesNet ou reavaliação dos limiares de confiança das Fases II e III. No escopo deste projeto, a fila é tratada apenas como camada de contenção, sem que as decisões algorítmicas das fases posteriores dependam dela.

Espécies próximas e o gato-mourisco

Caso particular é o de *H. yagouaroundi*: felino silvestre nativo, de porte similar ao do gato doméstico em alguns indivíduos, presente em fragmentos urbanos da região central de São Paulo (Gonçalves; Machado *et al.*, 2025). Trata-se do cenário em que uma classificação binária gato contra não-gato seria semanticamente correta mas operacionalmente desastrosa, por misturar duas espécies distintas no estágio de re-ID. O SpeciesNet, treinado sobre vocabulário taxonômico abrangente, contempla a espécie no seu repertório e a distingue em condições adequadas de iluminação e ângulo. Em condições degradadas (NIR, ângulo oblíquo, oclusão parcial), é razoável esperar saídas de baixa confiança e, portanto, encaminhamento para a fila de validação humana, comportamento aceitável para os fins do projeto.

Ao final da Fase III, segue para a Fase IV um subconjunto menor de quadros: aqueles em que houve detecção válida de animal na Fase II, a classificação multi-espécie convergiu de forma confiante para *F. catus* e, quando acionada, a validação humana confirmou essa classificação. É sobre esse subconjunto que a re-ID pode operar com taxas de falso positivo aceitáveis.

3.5 Fase IV — Reidentificação individual

A Fase IV é o objetivo último do pipeline e a justificativa de existência do sistema. Recebida do estágio anterior uma coleção depurada de quadros confiantemente classificados como *F. catus*, seu objetivo é, para cada quadro, atribuir um identificador individual ao animal, ou registrar que o indivíduo observado não é compatível com nenhum dos cadastrados, hipótese que aciona o protocolo de curadoria humana descrito ao final desta seção. A re-ID é o passo que transforma um detector genérico de fauna em um sistema de monitoramento populacional, permitindo responder às perguntas que interessam ao manejo da colônia: quantos indivíduos distintos visitam cada ponto, com que frequência, com que sobreposição entre pontos e com que continuidade temporal.

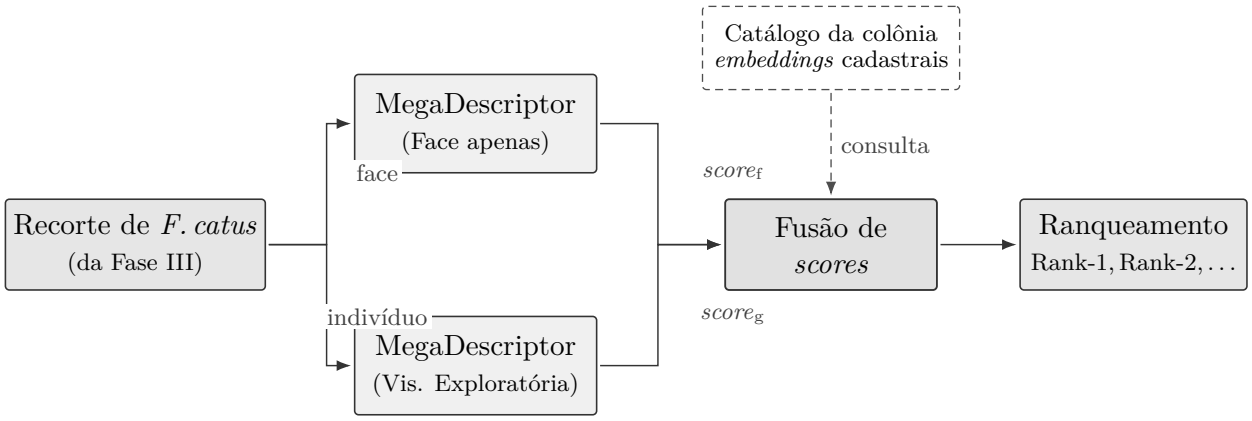
Modelo de Reidentificação: MegaDescriptor

A literatura recente em re-ID de carnívoros pequenos converge em recomendar a extração de *features* discriminativas robustas. Para *F. catus* em ambiente comunitário,

o modelo adotado nesta arquitetura é o **MegaDescriptor**. A estratégia metodológica para esta tarefa foi decomposta em duas frentes analíticas complementares: (i) a extração estritamente facial, avaliada rigorosamente sob o *dataset* PetFace (simulando catálogos de N=50, 100 e 200 indivíduos) (Shinoda; Shiohara, 2024); e (ii) a visualização exploratória global da pelagem/indivíduo, avaliada sob o *dataset* CatIndividualImages.

A utilização simultânea dessas duas frentes justifica-se pela dinâmica estocástica das capturas em campo. Dependendo do ângulo de instalação da câmera e da pose de aproximação do felino, a face pode estar perfeitamente enquadrada enquanto o flanco sofre oclusão, ou vice-versa. A abordagem do MegaDescriptor permite tratar a disponibilidade visual da face e do corpo como possibilidades probabilísticas complementares, criando uma redundância de atributos (fusão de *scores*) que torna o sistema tolerante às variações de postura. A Figura 8 sintetiza a decomposição adotada e a regra de fusão que combina os dois subprocessos.

Figura 8 – Decomposição da reidentificação em duas frentes baseadas no modelo MegaDescriptor: extração facial (validada no PetFace) e visualização exploratória do indivíduo (validada no CatIndividualImages). Os ranqueamentos são combinados por fusão simples de *scores* contra o catálogo da colônia.



Fonte: Elaborado pelo autor.

A Fase IV atua gerando *embeddings* robustos (vetores de características densos). Cada representação extraída produz um ranqueamento dos indivíduos do catálogo da colônia, ordenado por similaridade latente; a decisão final combina os ranqueamentos por regra de fusão simples (média ponderada de *scores* normalizados, ou eleição quando há concordância no topo do Rank-1), priorizando sempre as *features* que apresentem a melhor confiança posicional no quadro.

MegaDescriptor pré-treinado e catálogo da colônia

Em coerência com a Seção 3.1, o MegaDescriptor é executado em modo pré-treinado sem *fine-tuning* sobre dados do Campus 2. A inferência é aplicada *as-is* sobre os recortes

da Fase III, e os vetores densos resultantes são comparados por distância no espaço de *embedding* contra o catálogo de *embeddings* dos indivíduos cadastrados. O catálogo é construído a partir de fotografias cadastrais dos animais já submetidos ao protocolo CED do grupo Gatos do C2 (resumido na Seção 2.1), processadas uma única vez pelo mesmo modelo e armazenadas como referência permanente no servidor. A atualização do catálogo, com inclusão de novos indivíduos e retirada de animais que deixaram a colônia, é tarefa operacional dos voluntários, mediada pela interface da fila de validação humana. A possibilidade de *fine-tuning* leve sobre o conjunto cadastral local para aprimorar os descritores fica registrada como trabalho futuro no Capítulo 6.

Saída da fase: Rank- e tratamento de novos indivíduos

Para cada quadro processado, a Fase IV produz uma lista ranqueada dos k indivíduos do catálogo mais similares ao animal observado, acompanhada de seus *scores* de similaridade fundidos entre face e flanco. A política de decisão é cautelosa, em linha com a postura conservadora das fases anteriores. Quando o indivíduo do Rank-1 apresenta similaridade acima de um limiar configurável e margem sobre o Rank-2, o pipeline atribui automaticamente o identificador correspondente e o adiciona ao histórico do indivíduo. Quando a similaridade do Rank-1 é alta mas a margem para o Rank-2 é estreita, caso típico em colônias com forte parentesco e padrões de pelagem similares, o registro é encaminhado para curadoria humana, com a lista ranqueada exibida ao voluntário para decisão. Quando nenhum indivíduo do catálogo supera o limiar mínimo, o registro é marcado como novo indivíduo candidato e fica retido para curadoria, em que a equipe do grupo Gatos do C2 decide se corresponde a um animal recém-incorporado ainda não cadastrado ou a um falso negativo do filtro multi-espécie da Fase III.

O arranjo evita que o pipeline invente identidades, restringindo a atribuição automática a casos de alta confiança, e mantém o catálogo auditável: cada identidade atribuída automaticamente fica acompanhada do *score* de similaridade e da margem para o segundo colocado, e cada decisão humana fica registrada com data e identificador do voluntário, formando uma trilha mínima de auditoria que será incorporada à implementação futura do sistema. A confiabilidade dos modelos isoladamente e do pipeline integrado é estimada no Capítulo 4 por meio de mAP, F_1 e Rank-k apurados sobre datasets públicos representativos das condições esperadas no Campus 2.

3.6 Síntese e ponte com a metodologia

As quatro fases formam um pipeline cuja lógica de conjunto é mais relevante que qualquer um de seus modelos individuais. Cada fase consome o resíduo da anterior, transforma uma massa bruta de mídia em série temporal estruturada de visitas individuais por ponto e isola seus modos de falha, o que torna a avaliação por etapa do Capítulo 4

diretamente apurável. A Tabela 2 resume entrada, saída, modelo e critério de descarte de cada fase.

A Tabela 2 resume entrada, saída, modelos e critério de descarte de cada fase.

Tabela 2 – Resumo das quatro fases do pipeline: função, modelos adotados e critério de descarte ou contenção em cada estágio.

Fase	**Entrada**	**Saída**	**Modelos adotados**	**Descarte / contenção**
I	Mídia bruta (vídeo H.264/H.265, JPEG)	Quadros canônicos com metadados	— (heurísticas)	Vazios, saturados, duplicatas
II	Quadros canônicos	Recortes com *bounding box* de animal	MegaDetector v5; YOLOv8n (auxiliar)	*Ghost frames*; pessoas anonimizadas (LGPD)
III	Recortes da Fase II	Recortes confirmados como *F. catus*	SpeciesNet; CLIP ViT-B/32 (cascata)	Fauna não-alvo; fila de validação humana
IV	Recortes de *F. catus*	Rank- contra o catálogo e identidade atribuída	MegaDescriptor (Face e Vis. Exploratória)	Curadoria humana para margem estreita e novos indivíduos

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em coerência com a decisão arquitetural por tipologia única (Seção 2.4), o pipeline é executado integralmente em servidor único, sobre janelas históricas já consolidadas pelo ciclo *offline-first* de retirada de cartões. Nenhuma das quatro fases pressupõe processamento em borda, e a sequência de execução é estritamente serial. A possibilidade de deslocar a Fase II para a borda permanece como otimização opcional, retomada como trabalho futuro no Capítulo 6; sua eventual adoção alteraria somente onde a Fase II é executada, não como o restante do pipeline opera. Essa simplicidade arquitetural mantém o sistema reprodutível em uma única máquina e está alinhada à escala e ao prazo de um projeto de graduação. Com o pipeline assim consolidado, o Capítulo 4 desenvolve o protocolo de avaliação correspondente, restrito a datasets públicos já disponíveis e organizado em torno das quatro fases aqui descritas; o Capítulo 5 apresenta os resultados preliminares dessa avaliação e o Capítulo 6 retoma as limitações e os trabalhos futuros decorrentes, em particular a coleta sistemática de dados no Campus 2.

4 METODOLOGIA EXPERIMENTAL

4.1 Objetivos

A avaliação apresentada neste capítulo visa estimar a viabilidade técnica do *pipeline* de visão computacional definido no Capítulo 3. Devido às limitações de escopo e ao tempo hábil típico de um projeto de graduação, a validação foi conduzida sem a coleta direta de imagens em campo no Campus 2. Por essa mesma razão, a **Fase I (Ingestão e triagem)** não compõe a avaliação experimental desta monografia: sua aferição adequada exigiria o processamento de um fluxo contínuo e massivo de mídia bruta proveniente do *hardware* em operação, procedimento inviável no cronograma atual. Da mesma forma, as arquiteturas e os *datasets* listados ao longo do texto como "extensão" ou "trabalhos futuros" não foram testados neste ciclo devido a essas limitações estruturais do projeto.

Em consequência, o protocolo adota uma postura pragmática e restringe-se a *datasets* públicos consolidados de *camera trapping* e identificação animal, cujas anotações por equipes especializadas e resultados publicados viabilizam a comparação externa. A metodologia foi desenhada para espelhar diretamente a estrutura em blocos do *pipeline*, concentrando-se nas três fases de inferência do sistema:

- **Fase II (Detecção):** Avaliação do **MegaDetector v5** (teste de detecção generalista) paralelamente à calibração de sensibilidade utilizando o **YOLOv8n**.
- **Fase III (Classificação):** Experimentação da cascata multifonte e análise de polaridade integrando os modelos **SpeciesNet** e **CLIP ViT-B/32**.
- **Fase IV (Reidentificação):** Aplicação do modelo **MegaDescriptor**, segmentado em extração estritamente facial (regime *closed* e *open-set*) e visualização exploratória global.

A postura adotada é operacional, e não focada no desenvolvimento base de modelos de inteligência artificial. Por isso, os componentes selecionados operam em modo pré-treinado (*as-is*), com limiares iniciados nos valores padrão de seus mantenedores e ajustados empiricamente. As métricas adotadas são as consagradas em cada subtarefa (com mAP para detecção; taxas de aceitação/rejeição para classificação; e Rank-1 e métrica AUC para reidentificação) permitindo situar a viabilidade do sistema em relação à literatura vigente. A coleta sistemática no Campus 2, a rotulagem de volume e a construção do catálogo da colônia integram a implementação futura do projeto (Capítulo 6).

4.2 Datasets públicos

A seleção dos *datasets* seguiu uma abordagem modular, onde as bases de dados foram escolhidas especificamente para suprir os requisitos de validação de cada modelo da arquitetura, formando blocos independentes de teste. Os critérios de seleção priorizaram a aderência à tarefa de cada fase, a existência de protocolos padronizados e a viabilidade de execução no escopo do trabalho.

A Tabela 3 sintetiza as fichas técnicas dos *datasets* adotados na validação e daqueles previstos apenas como extensão. A maioria possui licenças acadêmicas ou permissivas (*Community Data License Agreement*), sendo parte deles agregada no portal LILA BC (https://lila.science/).

Tabela 3 – Datasets públicos selecionados para a avaliação, organizados em blocos por modelo associado, com distinção entre bases ativamente testadas e bases previstas como extensão (trabalho futuro).

Dataset	**Volume adotado**	**Modelo Associado**	**Licença**	**Função no estudo**
Adotados na execução (Validação do Pipeline)				
kaggle_cats	N=300	MegaDetector v5	permissiva	Aceitação de *F. catus* (Fase II)
felidae	N=300	MegaDetector v5	permissiva	Rejeição de fauna silvestre (Fase II)
oxford_pet_cats	N=200	YOLOv8n	acadêmica	Sensibilidade (Fase II)
cats_vs_dogs	N=200	CLIP ViT-B/32	permissiva	Filtro taxonômico (Fase III)
felidae_wild	N=200	CLIP ViT-B/32	permissiva	Filtro taxonômico (Fase III)
inat_br_cats	N=149	CLIP ViT-B/32	permissiva	Filtro taxonômico (Fase III)
PetFace	N=50, 100, 200	MegaDescriptor (Face)	acadêmica	Re-ID *closed/open-set* (Fase IV)
CatIndividualImages	(Exploratório)	MegaDescriptor (Vis.)	acadêmica	Vis. exploratória / UMAP (Fase IV)
Previstos como extensão (Não testados - Cap. 6)				
Caltech CT	243 k imagens	MegaDetector/SpeciesNet	CDLA perm.	Avaliação de detecção em larga escala
NACTI	3,7 M imagens	SpeciesNet	CDLA perm.	Discriminação *F. catus* vs. silvestres
Snapshot Serengeti	7,1 M imagens	(Heurísticas Fase I)	CDLA perm.	Descarte de quadros vazios em volume
WildlifeReID-10k	10 k indivíduos	MegaDescriptor (Corpo)	acadêmica	Re-ID via padrão de pelagem e flanco

Fonte: Elaborado pelo autor.

Estrutura de blocos adotada

A experimentação foi estruturada vinculando cada ferramenta a uma base de dados específica, reproduzindo a modularidade do diagrama da arquitetura:

- **Bloco da Fase II:** Para validar o MegaDetector v5, foram extraídos dois subconjuntos balanceados: o *kaggle_cats* (https://www.kaggle.com/datasets/tongpython/cat-and-dog), contendo *F. catus* em diversas poses, e o *felidae* (https://www.kaggle.com/datasets/dimasrepo/felidae-dataset), com felinos não-domésticos. Paralelamente, o modelo auxiliar YOLOv8n foi aferido sobre o *oxford_pet_cats*. Essa separação emula, em escala executável, a dicotomia de detecção generalista entre animal-alvo e ruído biológico.

- **Bloco da Fase III:** A triagem multiespécie baseia-se nos recortes entregues pela Fase II. O classificador SpeciesNet atua primariamente sobre as *bounding boxes* isoladas. Em complemento, a cascata CLIP ViT-B/32 é avaliada contra *cats_vs_dogs*, *felidae_wild* e *inat_br_cats* para garantir rigor na rejeição de espécies não-alvo (gato-mourisco, quatis, etc.).

- **Bloco da Fase IV:** O *dataset* PetFace (https://dahlian00.github.io/PetFacePage/) é a referência primária para a extração facial com MegaDescriptor. A partir dele, foram montados recortes com N=50, 100 e 200 indivíduos, emulando o tamanho esperado da colônia comunitária submetida ao CED. Em paralelo, a visualização exploratória global é realizada sobre o CatIndividualImages, testando a coerência espacial dos *embeddings*.

Datasets previstos como extensão

Conforme declarado na Seção 4.1, as bases Caltech Camera Traps (Beery; Horn; Perona, 2018), NACTI (Tabak *et al.*, 2019), Snapshot Serengeti (Norouzzadeh *et al.*, 2018) e WildlifeReID-10k (Adam *et al.*, 2024) figuram no projeto metodológico como ambientes ideais de estresse e aferição de larga escala. No entanto, sua incorporação extrapolou os limites de tempo e infraestrutura de hardware deste projeto, de modo que **não foram testados nesta avaliação**. A execução de inferências nesses volumes maciços fica formalmente registrada como proposta de trabalho futuro.

Limites de extrapolação

Nenhum *dataset* adotado nesta avaliação foi coletado em um ambiente universitário brasileiro cooperativo com câmeras integradas a abrigos. Os dados utilizados configuram cenários teóricos para estimar a viabilidade técnica dos modelos, não consistindo em uma

predição exata do desempenho final em campo. A homologação no Campus 2 demandará coleta própria em implementações subsequentes.

4.3 Protocolo por fase

O protocolo organiza-se em blocos por fase do *pipeline* (Capítulo 3), com cada fase associada aos seus respectivos *datasets*, modelos de inferência e critérios de avaliação. A Tabela 4 sumariza o mapeamento metodológico adotado neste trabalho e o caminho previsto como extensão. Os hiperparâmetros de inferência seguem os valores padrão dos mantenedores dos modelos e ficam registrados nos arquivos de configuração das execuções (Seção 4.5).

Tabela 4 – Mapeamento protocolar entre fase, *dataset* e modelos de inferência adotados neste trabalho, contrastados com o caminho previsto como extensão (Cap. 6).

Fase	**Tarefa**	**Dataset adotado**	**Modelos executados**	**Extensão futura**
I	Ingestão e triagem	— (heurísticas)	filtros estatísticos	Janela sintética
II	Detecção generalista	*kaggle_cats*, *felidae*, *oxford_pet_cats*	MegaDetector v5; YOLOv8n	CCT, Snapshot Ser.
III	Triagem de espécie	*cats_vs_dogs*, *felidae_wild*, *inat_br_cats*	SpeciesNet; CLIP ViT-B/32	NACTI, baseline binário
IV	Re-ID individual	PetFace; CatIndividualImages	MegaDescriptor (Face e Vis.)	WildlifeReID-10k

Fonte: Elaborado pelo autor.

Fase I — Ingestão e triagem

A Fase I, como descrito na Seção 3.2, opera por heurísticas simples sobre histogramas (descarte de quadros saturados ou escuros e deduplicação intra-evento) e não invoca modelos de inferência. Sua aferição direta requer um fluxo de mídia bruta com proporção realista de quadros vazios, ausente no escopo deste trabalho. Assim, a Fase I é considerada validada por construção arquitetural, e sua avaliação quantitativa fica integrada ao teste ponta-a-ponta previsto como extensão.

Fase II — Detecção generalista

A avaliação da Fase II é ancorada no MegaDetector v5, atuando em modo *zero-shot* sobre os subconjuntos balanceados de N=300 imagens (*kaggle_cats* e *felidae*). Para cada base, registram-se o número de detecções totais e a proporção de imagens com ao menos uma detecção da classe animal. O critério de viabilidade exige que a taxa de animal detectado ultrapasse a faixa típica de *ghost frames* da literatura (Vélez *et al.*, 2022). Simultaneamente, conduz-se o experimento para avaliar a sensibilidade do *pipeline* à variação do limiar de confiança, utilizando o modelo YOLOv8n sobre o *oxford_pet_cats* para validar o isolamento consistente de *bounding boxes*.

Fase III — Classificação de espécie

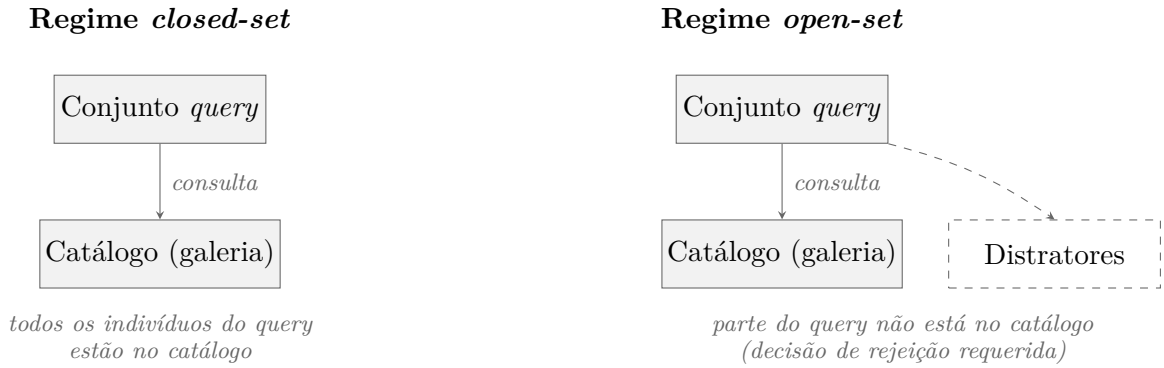
A Fase III consome os recortes e os submete ao SpeciesNet (Google Research, 2026) em *zero-shot*. As predições são binarizadas *a posteriori* em "é *F. catus*" contra "não é *F. catus*". Em complemento, o experimento de Cascata Multifonte emprega o modelo CLIP ViT-B/32 contra as bases *cats_vs_dogs*, *felidae_wild* e *inat_br_cats*. O objetivo desta etapa é avaliar qualitativa e quantitativamente a polaridade do sistema: espera-se uma alta aceitação nos conjuntos que contêm o animal-alvo e rejeição severa de felídeos não-domésticos.

Fase IV — Reidentificação individual

A avaliação da Fase IV concentra-se na extração de atributos robustos através do MegaDescriptor. A validação estritamente facial é aferida sobre o PetFace nos protocolos *closed-set* e *open-set*, testando-se três limites de catálogo (N=50, 100 e 200 indivíduos). No regime *closed-set*, o teste busca contra a galeria completa e reporta Rank-1 e mAP. No regime *open-set*, parte dos indivíduos do *query* é removida do catálogo operando como distratora, exigindo do sistema uma decisão de rejeição avaliada pela área sob a curva ROC (AUC). A Figura 9 esquematiza a diferença entre os dois regimes. O controle de vazamento é garantido pelos *splits* originais do PetFace.

Em paralelo, a dimensão de visualização exploratória do MegaDescriptor é validada através de projeções UMAP sobre a base CatIndividualImages, testando a topologia espacial das identidades latentes. A integração futura de *features* corporais (flanco), com base no método de partes do corpo e validada no WildlifeReID-10k, não foi executada no escopo temporal deste trabalho, ficando registrada como extensão essencial para a implementação no Campus 2.

Figura 9 – Diferença entre os regimes de avaliação da Fase IV: em *closed-set*, todos os indivíduos do conjunto de *query* estão presentes no catálogo; em *open-set*, parte dos indivíduos do *query* é removida do catálogo e opera como distratora, exigindo do sistema decisão de rejeição baseada em distâncias do MegaDescriptor.



Fonte: Elaborado pelo autor.

4.4 Métricas e regras de reporte

A escolha das métricas reflete a natureza de cada tarefa. Na **Fase II**, a aferição baseia-se na taxa de detecção animal do MegaDetector v5 e na sensibilidade do YOLOv8n, reportando o número absoluto de detecções e a proporção de imagens com acertos válidos. Na **Fase III**, monitora-se a taxa de acerto binário (*Felis catus* vs. não-*Felis catus*) para o SpeciesNet e o impacto da cascata com o CLIP ViT-B/32, utilizando a polaridade das predições como indicador de robustez. Na **Fase IV**, utilizam-se métricas consagradas: Rank-1 e mAP para o regime *closed-set* e AUC para a capacidade de discriminação *open-set*, apuradas para cada um dos três cortes de catálogo (N=50, 100, 200).

A regra de interpretação é descritiva e visa demonstrar viabilidade: cada fase é considerada validada quando suas métricas situam-se em patamares próximos aos reportados pela literatura para as mesmas arquiteturas. Diferenças negativas significativas sinalizam a necessidade de revisão arquitetural, a ser endereçada em trabalho futuro com dados reais do Campus 2.

4.5 Reprodutibilidade

O ambiente de execução utiliza Python em ambiente virtual isolado, com gestão de dependências via arquivo de *lock* versionado. Os pesos pré-treinados dos modelos (MegaDetector v5, YOLOv8n, SpeciesNet, CLIP e MegaDescriptor) são baixados explicitamente para diretório local, com *checksums* registrados para garantir a integridade da reexecução.

A organização operacional do experimento prevê três *scripts* parametrizados por um arquivo de configuração central:

1. **Fluxo de Detecção e Classificação:** Executa o bloco de Fases II e III (MegaDetector/YOLOv8n e SpeciesNet/CLIP), consolidando a triagem de espécies e o experimento de sensibilidade cascata multifonte e varredura de limiar.

2. **Fluxo de Re-ID:** Executa a Fase IV (MegaDescriptor), montando os catálogos N=50, 100, 200 e produzindo as métricas Rank-1, mAP e AUC.

3. **Exploração Latente:** Executa a projeção UMAP sobre os *embeddings* do MegaDescriptor (CatIndividualImages) para análise visual da topologia do catálogo.

Cada execução emite um `run_metadata.json` contendo o SHA do código, versão do ambiente, *seed* de reprodutibilidade e *hash* da configuração. O código completo dos *scripts* e dos experimentos de sensibilidade está disponível no repositório público indicado na nota de rodapé da seção inicial do Capítulo 5.

5 RESULTADOS

Este capítulo reporta as medidas obtidas com a execução do *pipeline* sobre os corpora públicos definidos no Capítulo 4, organizado em ordem causal segundo as fases descritas no Capítulo 3: cascata de detecção e classificação (Fases II e III) seguida da reidentificação individual (re-ID, Fase IV) em regimes *closed-set* e *open-set*. A leitura privilegia a articulação entre número observado, decisão arquitetural e protocolo experimental, sem redefinir conceitos já tratados nos capítulos anteriores. A Fase I (Ingestão e triagem) não compõe a avaliação deste capítulo pelas razões já expostas na Seção 4.1: sua aferição depende de um fluxo contínuo de mídia bruta em tempo real, com proporção realista de quadros vazios, condição não disponível no escopo temporal deste trabalho. O código de execução, os *scripts* de geração de tabelas e figuras e os artefatos brutos das execuções estão versionados em repositório público.[1]

A Tabela 5 sintetiza os experimentos consolidados e a seção em que cada conjunto de medidas é discutido.

Tabela 5 – Experimentos consolidados no Capítulo 5: fase do *pipeline*, modelos avaliados, dataset e métrica primária.

Fase	**Modelos**	**Dataset**	**Métrica primária**
II–III cascata	MegaDetector + SpeciesNet	*kaggle_cats*, Felidae	Taxas de aceitação/rejeição
II–III Cascatas Multifonte	YOLOv8n + CLIP ViT-B/32	4 fontes públicas	Taxas de animal e de gato
II Sensibilidade ao Limiar	YOLOv8n	*oxford_pet_cats*	Confiança *vs.* aceitação
IV *closed-set*	MegaDescriptor-T-224	PetFace (N=50/100/200)	Top-1, Top-10, mAP@10
IV Visualização Exploratória	MegaDescriptor-T-224	CatIndividualImages	UMAP qualitativo
IV *open-set*	MegaDescriptor-T-224	PetFace (N=50/100/200)	AUC-ROC, TPR@FPR=1%, EER

Fonte: Elaborado pelo autor.

[1] Repositório FELINET: https://github.com/felipiadenildo/felinet.

5.1 Ambiente de execução

As medidas foram coletadas em uma única estação, com ambiente registrado em manifesto `run_metadata.json` (Seção 4.5). A Tabela 6 sintetiza as especificações relevantes para a interpretação dos tempos absolutos e da aceleração por GPU.

Tabela 6 – Especificações do ambiente de execução utilizado em todas as execuções reportadas no Capítulo 5.

Componente	**Valor registrado**
Sistema operacional	Linux 6.8.0-117 (x86_64), glibc 2.39
Interpretador	Python 3.12.3
Aprendizado profundo	PyTorch 2.5.1 (CUDA 12.1)
GPU	NVIDIA GeForce MX250
CUDA disponível	sim
Detector (Fase II)	MegaDetector v5 (wrapper *PyTorch-Wildlife*)
Classificador (Fase III)	SpeciesNet
Backbone re-ID (Fase IV)	MegaDescriptor-T-224 (*embeddings* 768-D)

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do manifesto `run_metadata.json`.

A combinação de uma GPU de *notebook* (MX250) com pacotes recentes de CUDA mostrou-se suficiente para inferência sequencial dos modelos selecionados sobre os subconjuntos definidos no Capítulo 4. Não houve treinamento: os três modelos operaram em inferência com pesos públicos, em coerência com a postura *as-is* fixada no Capítulo 3.

5.2 Cascata operacional sobre fontes externas

A execução conjunta das Fases II (MegaDetector) e III (SpeciesNet) sobre os dois subconjuntos balanceados de 300 imagens, `kaggle_cats` (Kaggle Community, 2024a) e Felidae (Kaggle Community, 2024b), permite observar o comportamento da cascata em condições contrastantes. O primeiro corpus reúne fotografias domésticas de *Felis catus*; o segundo agrupa imagens de felídeos não-domésticos. A leitura conjunta dos dois sustenta avaliação simultânea de sensibilidade (aceitação de gatos domésticos) e de especificidade (rejeição de felídeos próximos), conforme protocolo da Seção 4.3.

Cabe registrar uma limitação estrutural desses corpora frente ao cenário real de campo: as imagens de `kaggle_cats` e Felidae predominantemente retratam um único animal por quadro, enquanto a operação efetiva no Campus 2 pode apresentar múltiplos indivíduos simultâneos junto ao mesmo ponto de alimentação, sejam eles gatos comunitários ou fauna não-alvo concorrente. Essa diferença de composição tende a favorecer as taxas de detecção e classificação aqui reportadas em relação ao que se observaria em quadros com múltiplas *bounding boxes* concorrentes, situação em que a segmentação individual e a atribuição de classe por caixa tornam-se mais sensíveis a oclusão parcial e sobreposição entre animais.

Tabela 7 – Resumo das fontes operacionais ingeridas (volume, deduplicação por SHA-256, janela temporal e extensões observadas).

Fonte	Mídias	Únicas (SHA-256)	Janela temporal
`kaggle_cats`	300	300	sem EXIF
Felidae	300	300	2020–2025

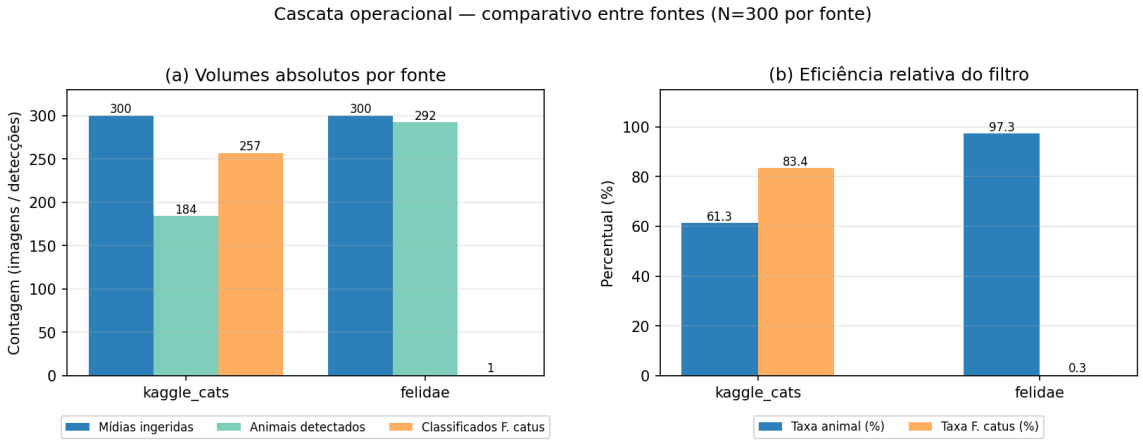
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos manifestos de ingestão.

Tabela 8 – Comparativo entre as duas fontes operacionais nas Fases II e III: total ingerido, detecções de animais, classificações de *F. catus* e taxas derivadas.

Fonte	Mídias	Detec.	Imgs c/ animal	Taxa animal	Class. *F. catus*	Taxa *F. catus*
`kaggle_cats`	300	308	184	61,3%	257	83,4%
Felidae	300	385	292	97,3%	1	0,3%

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos artefatos `comparativo_fontes.csv` (execução `dm_v8`).

Figura 10 – Cascata operacional para os corpora `kaggle_cats` e Felidae. O painel (a) reporta volumes absolutos por fase; o painel (b), as taxas relativas de detecção animal e de aceitação como *F. catus*.



Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos artefatos da execução `dm_v8`.

A leitura conjunta da Tabela 8 e da Figura 10 expõe um padrão coerente com a função projetada para a cascata na Seção 3.3. No `kaggle_cats`, o MegaDetector retornou pelo menos uma detecção animal em 184 das 300 imagens (61,3%) e gerou 308 caixas no total; a queda em relação ao volume ingerido reflete o caráter heterogêneo do corpus, que inclui ambientes domésticos com humanos, oclusões parciais e enquadramentos centrados na face humana. No Felidae, a taxa de detecção sobe para 97,3% (292 imagens com animal e 385 caixas), comportamento esperado quando o sujeito ocupa a maior parte do quadro.

A inversão observada entre detecção e classificação é o ponto central da análise. No

`kaggle_cats`, das 308 caixas detectadas, 257 (83,4%) foram aceitas como *F. catus*; no Felidae, das 385 caixas, apenas 1 (0,3%) o foi. A cascata, portanto, opera nos dois extremos da família Felidae: aceita com folga o gato doméstico no corpus que contém esse táxon e rejeita com folga os felídeos não-domésticos do Felidae, dentre os quais predominam panteras, leopardos, leões e linces. A presença residual de uma única classificação *F. catus* no Felidae sinaliza um caso de fronteira do classificador, provavelmente um felídeo de pequeno porte com pelagem clara, ilustrando o limite do filtro taxonômico baseado em rede pré-treinada genérica.

No plano de custo computacional, os tempos absolutos de execução das Fases II e III foram de aproximadamente 168 s para o `kaggle_cats` e 224 s para o Felidae, sob mesma máquina e configuração (Tabela 6). A diferença é compatível com o maior número de caixas geradas no Felidae (385 contra 308), uma vez que o custo do SpeciesNet escala linearmente com o total de detecções classificadas. A cascata responde, assim, ao critério arquitetural da Seção 3.3: usar detector genérico como primeiro filtro antes do classificador taxonômico.

5.2.1 Sensibilidade da cascata: detector e classificador alternativos

A consolidação do comportamento descrito na Seção 5.2 foi complementada por dois experimentos de sensibilidade que substituem o par MegaDetector + SpeciesNet por alternativas mais leves (YOLOv8n para detecção e CLIP ViT-B/32 em regime *zero-shot* para classificação) e ampliam o conjunto de fontes ingeridas. O objetivo é verificar se o padrão de aceitação/rejeição observado no protocolo principal persiste sob outros modelos e em corpora adicionais, sem alterar a decisão arquitetural do Capítulo 3.

5.2.1.0.1 Experimento de Cascatas Multifonte.

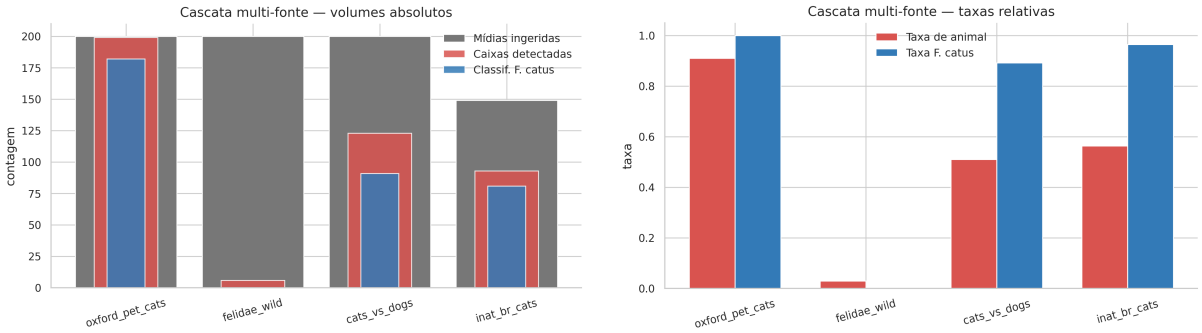
A Tabela 9 sumariza a execução do par YOLOv8n + CLIP ViT-B/32 sobre quatro fontes: `oxford_pet_cats`, `felidae_wild`, `cats_vs_dogs` e `inat_br_cats`.

Tabela 9 – Cascata YOLOv8n + CLIP ViT-B/32 em regime *zero-shot* aplicada a quatro fontes públicas. *Taxa animal* é a fração de imagens com ao menos uma caixa aceita pelo detector; *Taxa gato* é a fração das caixas classificadas como *F. catus* entre as caixas aceitas.

Fonte	**Mídias**	**Caixas**	**Taxa animal**	**Taxa gato**	**Tempo (s)**
`oxford_pet_cats`	200	199	91,0%	100,0%	21,1
`felidae_wild`	200	6	3,0%	0,0%	10,3
`cats_vs_dogs`	200	123	51,0%	89,2%	19,4
`inat_br_cats`	149	93	56,4%	96,4%	20,3

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da execução do Experimento de Cascatas Multifonte (repositório FELINET).

Figura 11 – Cascata YOLOv8n + CLIP ViT-B/32 sobre quatro fontes públicas. Painel (a): volumes absolutos por fase; painel (b): taxas relativas de detecção animal e de aceitação como *F. catus*.



(a) volumes absolutos (b) taxas relativas

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da execução do Experimento de Cascatas Multifonte (repositório FELINET).

O padrão observado no protocolo principal mantém-se: as fontes com *F. catus* doméstico (`oxford_pet_cats`, `cats_vs_dogs` e `inat_br_cats`) apresentam taxa de aceitação como gato entre 89% e 100% das caixas detectadas; a fonte de felídeos silvestres (`felidae_wild`) apresenta taxa de aceitação nula, dentro do critério esperado para a cascata. A taxa de detecção animal continua dependendo do enquadramento típico da fonte, com valores entre 51% e 91% nas fontes com gatos e abaixo de 3% na fonte silvestre, em linha com a leitura desenvolvida na Seção 5.2.

5.2.1.0.2 Experimento de Sensibilidade ao Limiar do Detector.

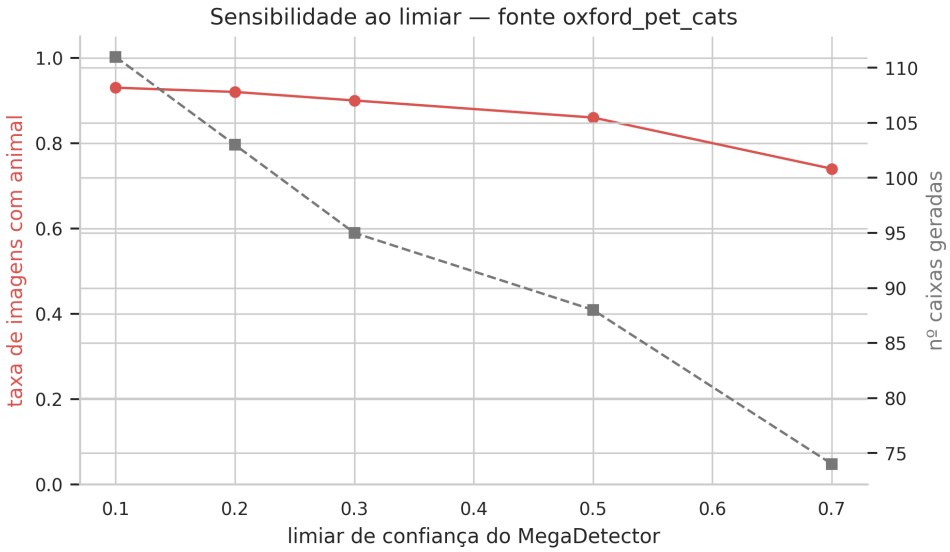
A Figura 12 e a Tabela 10 apresentam a varredura do limiar de confiança do YOLOv8n sobre `oxford_pet_cats`, em cinco pontos entre 0,1 e 0,7. A taxa de imagens com animal cai monotonicamente de 0,93 (limiar 0,1) para 0,74 (limiar 0,7), enquanto a confiança média das caixas aceitas sobe de 0,69 para 0,85.

Tabela 10 – Sensibilidade da Fase II ao limiar de confiança do detector (YOLOv8n) sobre `oxford_pet_cats`.

Limiar	**Caixas**	**Imgs c/ animal**	**Taxa animal**	**Confiança média**
0,1	111	93	0,93	0,695
0,2	103	92	0,92	0,738
0,3	95	90	0,90	0,780
0,5	88	86	0,86	0,807
0,7	74	74	0,74	0,846

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da execução do Experimento de Sensibilidade ao Limiar do Detector (repositório FELINET).

Figura 12 – Curva de aceitação do detector em função do limiar de confiança, com confiança média das caixas aceitas como eixo secundário. Justifica a escolha do limiar 0,2 adotado nas execuções principais.



Fonte: Elaborado pelo autor a partir da execução do Experimento de Sensibilidade ao Limiar do Detector (repositório FELINET).

O ponto de operação 0,2 retém 92% das imagens com animal e exibe confiança média de 0,738, situando-se no joelho da curva: limiares mais permissivos (0,1) ganham apenas 1 ponto percentual de aceitação ao custo de menor confiança média, enquanto limiares mais restritivos (0,3 e acima) começam a sacrificar imagens efetivamente positivas. A escolha de 0,2 nas execuções principais do Capítulo 4 fica assim caracterizada como compromisso razoável entre cobertura e seletividade.

A leitura conjunta do Experimento de Cascatas Multifonte e do Experimento de Sensibilidade ao Limiar do Detector valida a decisão de empregar detector genérico como primeiro filtro: o padrão de aceitação/rejeição persiste sob modelos distintos e em corpora adicionais, e o ponto de operação do detector mostra-se estável em torno do limiar adotado.

5.3 Re-ID em regime *closed-set*

A Fase IV foi avaliada sobre o PetFace (Shinoda; Kawakami; Kuribayashi, 2024) segundo o protocolo determinístico da Seção 4.3, em três cortes de catálogo $N \in \{50, 100, 200\}$, com divisão entre consulta e galeria fixada por semente. Os resultados estão na Tabela 11 e a curva CMC na Figura 13.

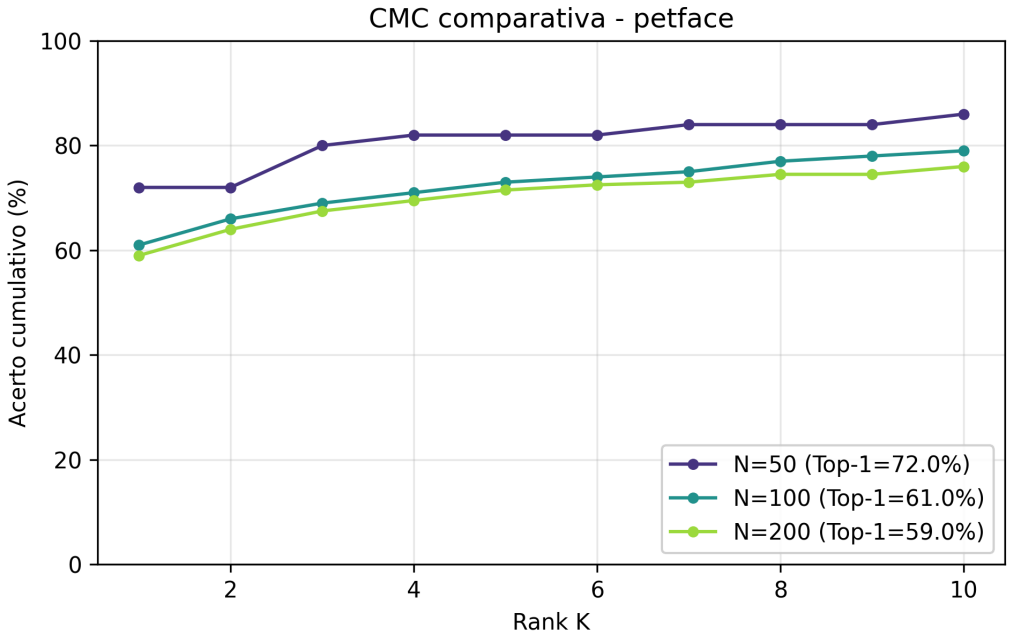
O comportamento é coerente com o que a literatura de re-ID reporta para galerias crescentes: o Top-1 cai monotonicamente de 0,720 (N=50) para 0,610 (N=100) e 0,590 (N=200), refletindo a maior competição entre vizinhos próximos no espaço de *embeddings*. A queda mais acentuada ocorre na transição de N=50 para N=100 (-11 pp em Top-1),

Tabela 11 – Métricas de re-ID *closed-set* sobre PetFace para três tamanhos de catálogo. Top-k é a fração de consultas com a identidade correta entre as k primeiras hipóteses; mAP@10 e mAP avaliam a qualidade média do ranqueamento.

N	Top-1	Top-5	Top-10	mAP@10	mAP	n_query	n_galeria
50	0,720	0,820	0,860	0,687	0,559	50	230
100	0,610	0,730	0,790	0,601	0,448	100	476
200	0,590	0,715	0,760	0,579	0,400	200	958

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de `reid_resumo.csv` (execução `dm_v8`).

Figura 13 – Curvas CMC sobre PetFace para N=50, N=100 e N=200 identidades. O eixo vertical reporta o acerto cumulativo até o *rank* K.



Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos artefatos da execução `dm_v8`.

com perda menor de N=100 para N=200 (−2 pp). Esse perfil sugere degradação não linear: o regime de 50 identidades aproxima-se de uma condição-limite favorável ao *backbone*, enquanto a partir de 100 identidades o sistema entra em um patamar mais estável.

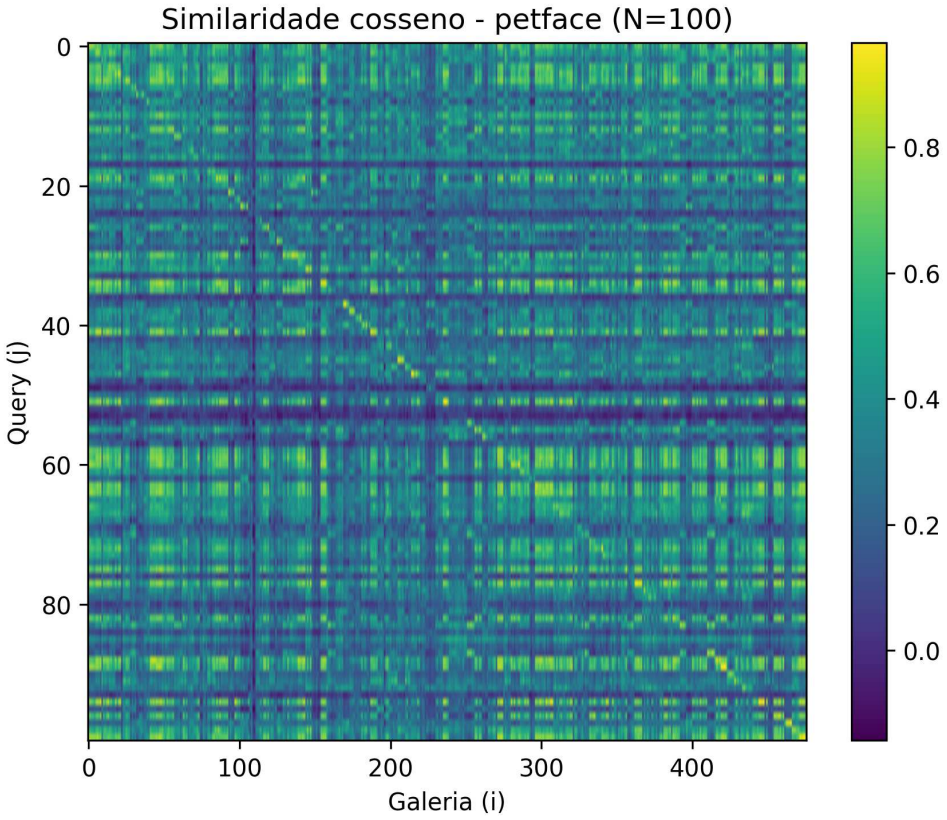
A leitura conjunta das métricas Top-k revela ainda que a recuperação do gabarito não se concentra estritamente no Top-1. Para N=50, o Top-5 atinge 0,820 e o Top-10, 0,860; para N=200, 0,715 e 0,760. A diferença Top-10 menos Top-1 mede o ganho marginal de oferecer um rol mais amplo de hipóteses: 14 pp para N=50 e 17 pp para N=200. A maior diferença para o catálogo maior indica que parte da identidade correta migra do Top-1 para posições subsequentes do *ranking*, comportamento útil ao sistema operacional descrito na Seção 3.5, no qual o ranqueamento alimenta uma fila de validação humana.

As métricas mAP corroboram a tendência: mAP@10 cai de 0,687 (N=50) para 0,579 (N=200), e o mAP total recua de 0,559 para 0,400. A maior diferença entre mAP@10

e mAP em N=200 indica que parte considerável dos pares positivos para uma mesma identidade se distribui além do *rank* 10, reforçando o argumento de que, para catálogos maiores, a integração entre ranqueamento automático e revisão humana ganha peso.

Para apoiar a inspeção qualitativa, a Figura 14 apresenta a matriz de similaridade cosseno entre consultas e galeria para N=100, e a Figura 15 contrasta a distribuição de similaridades intra-identidade e inter-identidades. A maior parte da massa intra concentra-se em valores próximos a 1; a distribuição inter espalha-se em faixas mais baixas, com sobreposição modesta no intervalo intermediário. É justamente essa sobreposição que limita a separabilidade no Top-1.

Figura 14 – Matriz de similaridade cosseno entre consultas (linhas) e itens de galeria (colunas) no regime *closed-set* N=100. A diagonal evidencia pares de mesma identidade.



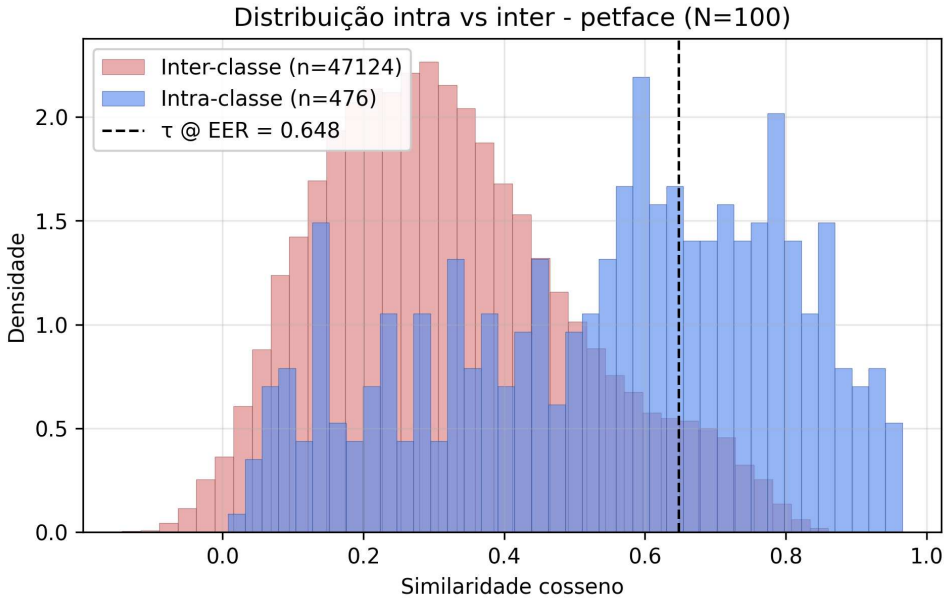
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos artefatos da execução `dm_v8`.

A Fase IV *closed-set* sustenta, portanto, o *backbone* MegaDescriptor-T-224 sem ajuste fino para a espécie em estudo: o Top-1 de 0,720 em galerias pequenas e o Top-10 acima de 0,76 nas três escalas habilitam o uso assistido do ranqueamento previsto na Seção 3.5.

5.3.1 Visualização exploratória dos *embeddings*

Como complemento à análise quantitativa da Tabela 11, a Figura 16 apresenta a projeção UMAP bidimensional dos *embeddings* de MegaDescriptor-T-224 sobre o catálogo

Figura 15 – Distribuição de similaridades cosseno entre pares de *embeddings* classificados como intra-identidade e inter-identidades no regime *closed-set* N=100.



Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos artefatos da execução `dm_v8`.

de CatIndividualImages, obtida pela Projeção de Visualização Exploratória. A projeção é exploratória e não substitui a leitura métrica; serve para inspecionar a topologia local do espaço de representação.

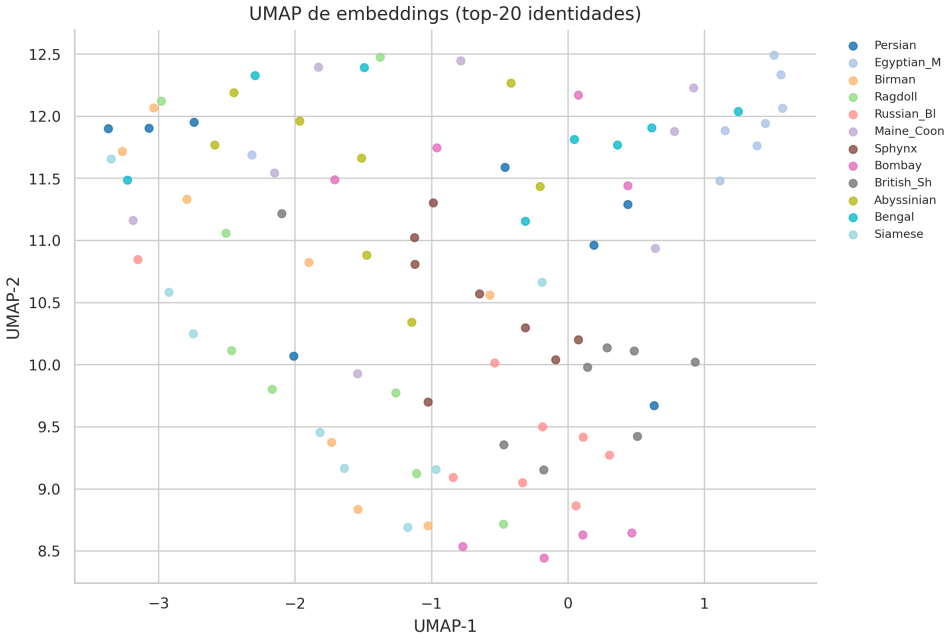
A projeção exibe agrupamentos locais coerentes para uma fração das identidades, ao lado de regiões em que pontos de identidades distintas se sobrepõem em padrões de pelagem semelhantes. A coexistência de *clusters* bem separados e regiões mistas é coerente com a sobreposição intermediária observada na Figura 15 e com a queda do Top-1 com o crescimento da galeria.

5.4 Re-ID em regime *open-set*

A extensão para o regime *open-set* foi conduzida com três sementes aleatórias por escala, recortando consultas em dois grupos (identidades presentes na galeria e *distractors*) segundo o protocolo da Seção 4.3. Os resultados agregados estão na Tabela 12 e as curvas ROC na Figura 17.

A AUC-ROC oscila em torno de 0,63, com pico em N=100 (0,655) e queda em N=200 (0,610). O comportamento não-monotônico, com N=100 ligeiramente acima de N=50, situa-se dentro do desvio-padrão observado (0,050 a 0,069); a leitura mais conservadora é a de um patamar próximo, com degradação clara apenas em N=200. Os três valores permanecem acima da linha de chance (AUC = 0,5), confirmando que os *embeddings* de MegaDescriptor-T-224 retêm sinal discriminativo útil mesmo sem treinamento dirigido à

Figura 16 – Projeção UMAP bidimensional dos *embeddings* de MegaDescriptor-T-224 sobre o catálogo CatIndividualImages. Cada ponto é um recorte; cada cor, uma identidade.



Fonte: Elaborado pelo autor a partir da execução da Projeção de Visualização Exploratória (repositório FELINET).

Tabela 12 – Métricas de re-ID *open-set* sobre PetFace, agregadas em três sementes. AUC-ROC mede a separabilidade global entre pares positivos e *distractors*; TPR a FPR fixo determina o ponto de operação; EER é o limiar em que TPR iguala $1 - \text{TPR}$.

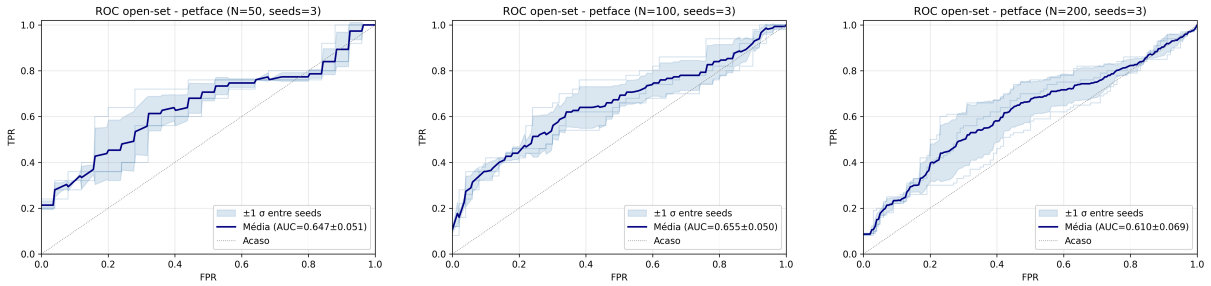
N	**AUC-ROC** ($\mu \pm \sigma$)	**TPR@ FPR=1%**	**TPR@ FPR=5%**	**EER**	***Rank*-1 open**	**Sem.**
50	0,647 ± 0,051	0,213	0,280	0,360	0,213	3
100	0,655 ± 0,050	0,107	0,287	0,380	0,107	3
200	0,610 ± 0,069	0,087	0,177	0,397	0,087	3

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de `openset_resumo.csv` (execução `dm_v8`).

espécie em estudo, embora a margem em relação à chance seja modesta e diminua com a escala.

O efeito mais marcante no regime *open-set* é a queda da TPR a FPR fixo. Em FPR = 1%, ponto de operação rigoroso, a fração de pares positivos corretamente aceitos cai de 0,213 (N=50) para 0,107 (N=100) e 0,087 (N=200). Em FPR = 5%, regime mais tolerante, os valores são 0,280, 0,287 e 0,177. A leitura combinada é que um limiar fixo, escolhido em uma escala pequena, perde grande parte da eficácia quando a galeria cresce: o número de pares negativos aumenta proporcionalmente, e o mesmo limiar passa a aceitar fração menor de positivos para manter o mesmo nível de falsos alarmes. A EER, que cresce

Figura 17 – Curvas ROC para a tarefa de re-ID *open-set* sobre PetFace em três escalas $N \in \{50, 100, 200\}$, com a curva média entre sementes.



(a) N=50 (b) N=100 (c) N=200

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos artefatos da execução `dm_v8`.

de 0,360 para 0,397, confirma o fenômeno: o ponto de equilíbrio entre falsos positivos e falsos negativos torna-se progressivamente mais alto.

A métrica *Rank*-1 *open*, que combina o ranqueamento *closed-set* com o veto *open-set*, é numericamente igual ao TPR@FPR=1% nas três escalas. A coincidência reflete a maneira como a métrica foi calculada, com um único limiar conservador, e indica que, sob o ponto de operação adotado, o sistema degrada em paralelo nas duas dimensões.

5.5 Síntese dos resultados

Os números reportados sustentam três leituras articuladas. A cascata Fases II–III opera nos dois extremos da família Felidae: aceita gatos domésticos com folga (83,4% no `kaggle_cats`) e rejeita felídeos não-domésticos com folga (0,3% no Felidae). A diferença entre as taxas de detecção animal (61,3% contra 97,3%) reflete não uma falha do detector, mas a natureza distinta dos enquadramentos típicos de cada corpus. Esse padrão persiste sob modelos alternativos (Experimento de Cascatas Multifonte, com YOLOv8n + CLIP ViT-B/32 sobre quatro fontes) e sob varredura do limiar do detector (Experimento de Sensibilidade ao Limiar do Detector sobre `oxford_pet_cats`), o que reforça a decisão arquitetural da Seção 3.3 de empregar detector genérico como primeiro filtro. Cabe reiterar que essa validação repousa sobre corpora majoritariamente de um único animal por imagem, cenário mais favorável do que o esperado em campo, onde múltiplos indivíduos podem concorrer no mesmo quadro.

A Fase IV *closed-set* sustenta o uso do MegaDescriptor-T-224 sem ajuste fino: Top-1 de 0,720 em galerias pequenas e Top-10 acima de 0,76 nas três escalas testadas. A degradação do Top-1 com o aumento de N está dentro do esperado para o *backbone*, e a estabilização entre N=100 e N=200 sugere que, a partir de um determinado tamanho, o desempenho passa a ser limitado pela própria capacidade discriminativa do espaço de *embeddings*. A Projeção de Visualização Exploratória ilustra qualitativamente essa leitura: *clusters* bem

separados convivem com regiões de sobreposição que correspondem à cauda da distribuição inter-identidades.

A Fase IV *open-set* é o cenário em que o sistema enfrenta sua maior limitação observada. Embora as AUC-ROC permaneçam acima da chance, a queda da TPR a FPR fixo, de 0,213 em N=50 para 0,087 em N=200 no ponto de operação rigoroso, mostra que limiares estabelecidos em escalas pequenas não se transferem diretamente para catálogos maiores. Essa caracterização tem consequência direta para a operação em campo da AEX Gatos do C2: a calibração específica do limiar de aceitação por escala e a previsão de revisão humana para os casos de similaridade próxima ao limiar, descritas na Seção 3.5, deixam de ser opções de projeto e passam a ser requisitos operacionais. As implicações dessa caracterização, as limitações remanescentes e as frentes de continuidade são tratadas no Capítulo 6.

6 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

6.1 Síntese

A monografia tratou o problema de manejo da colônia de gatos do Campus 2 da USP São Carlos sob a perspectiva da engenharia de sistemas, especificando um *pipeline* de visão computacional em quatro fases (ingestão e triagem por heurísticas de imagem, detecção de fauna, classificação de espécie e reidentificação individual, doravante re-ID) como apoio operacional à AEX Gatos do C2. O Capítulo 2 caracterizou os pontos de alimentação e fixou a tipologia única de *kit* com câmeras IP comerciais alimentadas por baterias. O Capítulo 3 desenhou a cascata em servidor único e adotou MegaDetector, SpeciesNet, MegaDescriptor e PetFace como componentes principais. O Capítulo 4 formalizou o protocolo de avaliação restrito a *datasets* públicos, com *baseline* mínimo por fase e separação entre *closed-set* e *open-set*. O Capítulo 5 reportou as medidas obtidas pela execução real dos componentes sobre os corpora `kaggle_cats` Kaggle Community (2024a), Felidae Kaggle Community (2024b) e PetFace Shinoda, Kawakami e Kuribayashi (2024).

A leitura conjunta dos quatro capítulos descreve um sistema com escopo delimitado: a especificação arquitetural, o protocolo experimental e a caracterização quantitativa das três fases inferenciais sustentam-se sobre dados reais. Restam, conforme detalhado nas seções seguintes, a coleta de campo no Campus 2 e a calibração específica dos modelos sobre a colônia local.

6.2 Contribuições

As contribuições deste trabalho organizam-se em três planos. No plano arquitetural, especifica-se um *pipeline* em cascata que integra três bibliotecas pré-treinadas heterogêneas (detecção generalista de fauna, classificação taxonômica multiespécie e reidentificação individual, tanto de animais domésticos quanto de fauna silvestre) sob uma única convenção de entrada e saída, com mascaramento de pessoas exigido pela LGPD antes de qualquer persistência identificável. A integração das três bibliotecas em torno de um protocolo único de artefatos (manifestos JSON por fase, *embeddings* em NumPy e tabelas CSV de avaliação) diferencia a proposta de uma composição *ad hoc* de modelos.

No plano metodológico, formaliza-se um protocolo de avaliação restrito a *datasets* públicos, com *baseline* mínimo por fase e separação explícita entre *closed-set* e *open-set* para a Fase IV. O protocolo permite caracterizar a viabilidade do sistema antes do comprometimento de recursos com coleta sistemática em campo. Os artefatos correspondentes são reproduzíveis a partir dos *scripts* versionados descritos no Capítulo 4.

No plano operacional, define-se uma tipologia única de *kit* de instrumentação dimensionada para os pontos de alimentação da AEX Gatos do C2 e organiza-se o conjunto de *scripts* em uma estrutura de orquestração que reduz a barreira de entrada para a equipe da ação de extensão. O fluxo cotidiano concentra-se na confirmação humana de hipóteses de re-ID e na curadoria de novos indivíduos, sem exigir competência especializada em aprendizado profundo.

6.3 Limitações

O recorte adotado carrega cinco limitações que delimitam o escopo do trabalho. A primeira é a ausência de coleta de campo: a cascata operacional e o re-ID foram avaliados sobre corpora externos (`kaggle_cats`, Felidae e PetFace), e não sobre imagens da colônia da AEX Gatos do C2. As medidas reportadas respondem pelo comportamento dos modelos pré-treinados em condições próximas, mas não idênticas, às de operação.

A segunda limitação é taxonômica. O gato-mourisco (*Herpailurus yagouaroundi*), discutido na Seção 3.4 como caso de fronteira do filtro multiespécie, e o gato-do-mato (*Leopardus tigrinus*), ambos ecologicamente relevantes no Campus 2, não estão representados nos corpora utilizados. Restam classes proximais (*Lynx rufus* e *Leopardus pardalis*) como aproximação, e a generalização do classificador para esses dois táxons permanece em aberto até a disponibilidade de dados locais.

A terceira limitação é o vazamento por origem. MegaDetector e SpeciesNet foram treinados parcialmente sobre dados do portal LILA BC (Caltech Camera Traps, Snapshot Serengeti, entre outros), o que pode contribuir para sobrestimar a generalização das Fases II e III para condições brasileiras. A taxa de 97,3% de detecção animal observada no corpus Felidae é majoritariamente explicada, conforme discutido na Seção 5.2, pelo enquadramento típico do corpus, em que o sujeito ocupa a maior parte do quadro; o vazamento por origem permanece, ainda assim, como fator concorrente não isolado pelo protocolo adotado, e a taxa observada não pode ser transposta diretamente para uma colônia urbana sem validação local.

A quarta limitação é a galeria pequena no regime *open-set*. As curvas ROC do Capítulo 5 foram obtidas com $N \in \{50, 100, 200\}$ identidades; a queda da TPR a FPR fixo, de 0,213 em N=50 para 0,087 em N=200 (em FPR = 1%), indica que limiares estabelecidos em escalas pequenas não se transferem diretamente para catálogos maiores.

A quinta limitação é o ambiente de execução único. Todas as medidas foram coletadas em uma estação com GPU NVIDIA MX250. A reprodutibilidade entre máquinas distintas e a sensibilidade dos tempos absolutos a variações de *hardware* permanecem como hipóteses a verificar na implantação.

As cinco limitações são tratadas como condições de contorno e alimentam, em ordem direta, o conjunto de trabalhos futuros tratado na seção seguinte.

6.4 Trabalhos futuros

A continuidade do projeto organiza-se em quatro frentes que retomam, na ordem de execução, as lacunas identificadas na Seção 6.3.

A primeira frente é a coleta de campo e a construção de um *dataset* local. A prioridade imediata é a instalação dos *kits* de câmeras nos pontos de alimentação caracterizados no Capítulo 2, com rotulagem mínima dos primeiros meses de operação. O acúmulo esperado serve tanto à substituição dos corpora externos quanto à formação de um recurso útil para a comunidade brasileira de *camera trapping*, hoje sub-representada em *datasets* públicos.

A segunda frente é o ajuste fino dos modelos. Sobre o *dataset* local consolidado, o caminho mais promissor é o ajuste fino curto do SpeciesNet para o subconjunto efetivo de fauna não-alvo do Campus 2, com atenção ao par *F. catus versus* felinos silvestres de pequeno porte, seguido da calibração do limiar de aceitação da Fase IV sobre os indivíduos já catalogados pela equipe. A calibração deve ser conduzida por escala de catálogo, de modo a contornar a queda de TPR a FPR fixo identificada no Capítulo 5.

A terceira frente é a validação empírica e a iteração arquitetural. Com *dataset* local e modelos calibrados, o protocolo do Capítulo 4 é reexecutado, substituindo as estimativas obtidas em corpora externos pelos valores medidos sobre a colônia. Pontos de revisão alimentam iterações focadas: troca pontual de modelo, transição de *closed-set* para *open-set* contínuo ou inclusão de heurísticas de pós-processamento por contexto temporal, em particular o agrupamento de sequências de quadros do mesmo indivíduo na mesma sessão de visitação ao ponto de alimentação.

Em paralelo às três frentes anteriores, quatro experimentos previstos no plano original do projeto permanecem em aberto e integram a continuidade direta deste trabalho: o estudo comparativo de *backbones* de re-ID em condições controladas, a transferência do protocolo da Fase IV para um *dataset* alternativo, o levantamento da curva de mAP em função do tamanho da galeria em escalas superiores a $N{=}200$ e a análise visual sistemática de erros no regime *open-set*. Os quatro estão documentados como pendências formais no repositório do projeto e serão conduzidos sobre o *dataset* local descrito na primeira frente, na ordem em que a calibração por escala (segunda frente) tornar a comparação significativa para a operação no Campus 2.

A quarta frente é a integração com a AEX Gatos do C2 e os desdobramentos de pesquisa. A integração consiste em conectar o *pipeline* ao fluxo de trabalho do grupo, com painel para a equipe (lista de indivíduos detectados, fila de validação humana e candidatos a novo indivíduo) e canal de comunicação com a comunidade do Campus, restrito a relatórios mensais agregados em conformidade com a LGPD. Como desdobramentos de pesquisa, abrem-se o estudo longitudinal da dinâmica da colônia, a replicação do protocolo em outros campi da USP e a ampliação do escopo do classificador para fauna sinantrópica relevante à vigilância de zoonoses urbanas no contexto brasileiro.

REFERÊNCIAS

ADAM, L. *et al.* WildlifeReID-10k: Wildlife re-identification dataset with 10k individual animals. **arXiv preprint arXiv:2406.09211**, 2024. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2406.09211.

AKBAR, R. R. S.; REES, M.; FLEMING, P. A. Body-part-based individual feral cat identification from camera trap images using deep learning. **Ecological Informatics**, 2025. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574954125002675.

AnimalCLEF. **AnimalCLEF 2026 — Animal Re-identification Challenge**. 2026. Disponível em: https://www.kaggle.com/competitions/animal-clef-2026.

ARYANTI, D. A.; WIJAYA, S. Ethical and socio-cultural perspectives on free-roaming cat care: The role of the Universitas Indonesia Peduli Hewan (UIPH) community in urban environmental management. **Journal of Community and Animal Ethics**, v. 2, n. 2, 2025. Disponível em: https://journal-iasssf.com/index.php/JOCAE/article/view/1124.

BASTOS, F.; FARIAS, M. R. de. Cat-transmitted sporotrichosis by *sporothrix brasiliensis*: Focus on its potential transmission routes and epidemiological profile. **Medical Mycology**, 2025. Disponível em: https://academic.oup.com/mmy/article/doi/10.1093/mmy/myaf051/8158997.

BEERY, S.; HORN, G. V.; PERONA, P. Recognition in Terra Incognita. *In*: **Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)**. [*S.l.: s.n.*], 2018. p. 456–473. Disponível em: https://openaccess.thecvf.com/content_ECCV_2018/papers/Beery_Recognition_in_Terra_ECCV_2018_paper.pdf.

BEUKES, M. *et al.* Refining camera trap surveys for mammal detection and diversity assessment in the Baviaanskloof Catchment, South Africa. **Wild**, v. 2, n. 2, p. 15, 2025. Disponível em: https://www.mdpi.com/3042-4526/2/2/15.

BRASIL. **Lei Federal nº 13.426, de 30 de março de 2017**. 2017. Dispõe sobre a política de controle da natalidade de cães e gatos.

BRASIL. **Lei Federal nº 15.046, de 17 de dezembro de 2024**. 2024.

BRASIL. **Decreto Federal nº 12.439, de 17 de abril de 2025**. 2025. Diário Oficial da União, Brasília. Institui o Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos e o Cadastro Nacional de Animais Domésticos. Acesso em: 17 maio 2026. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/Decreto/D12439.htm.

BRUCE, T. *et al.* Large-scale and long-term wildlife research and monitoring using camera traps: a continental synthesis. **Biological Reviews**, 2025. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/brv.13152.

CECCHETTI, M.; NELLI, L. Planning and optimizing neutering programs for free-roaming cat populations. **Journal of Applied Ecology**, 2025. Disponível em: https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.70052.

CFMV. **Resolução CFMV nº 1.595, de 26 de março de 2024**. 2024. Altera a Resolução CFMV nº 877/2008 e autoriza o corte reto da ponta da orelha de felinos para identificação. Disponível em: https://crmvsp.gov.br/nova-resolucao-do-cfmv-redefine-identificacao-de-felinos-castrados/.

CFMV. **Resolução CFMV nº 1.596, de 26 de março de 2024**. 2024. Diretrizes gerais para programas de esterilização cirúrgica com finalidade de manejo populacional. Disponível em: https://ses.sp.bvs.br/wp-content/uploads/2024/04/U_RS-CFMV-1.596_260324.pdf.

COLOMBO, S. A.; CARVALHO, J. A. de *et al.* The emergence of new *sporothrix brasiliensis* genotypes in current epidemic of sporotrichosis in southeastern Brazil. **Mycoses**, 2024. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/myc.13792.

CORDIER, C. P. *et al.* Camera trap research in Africa: A systematic review. **Global Ecology and Conservation**, 2022. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2351989422003286.

COVE, M. V. *et al.* Counting the Capital's cats: Estimating drivers of abundance of free-roaming cats with a novel hierarchical model. **Ecological Applications**, 2022. Disponível em: https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eap.2790.

DAVEY, G.; ZHAO, X. Free-roaming cat (*felis catus*) management and welfare policies in two university campuses in Beirut, Lebanon. **Journal of Applied Animal Welfare Science**, 2018. Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10888705.2018.1550721.

FERREIRA, B. G. G. O. *et al.* The TND-RTM protocol for controlling sporotrichosis in a free-roaming cat colony in southern Brazil. **Research in Veterinary Science**, 2026. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0034528826000603.

FERROGLIO, E. *et al.* An integrated approach to an emerging problem: Implementing a whole year of camera trap survey in evaluating the impact of wildlife on tick abundance. **Transboundary and Emerging Diseases**, 2024. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2024/4064855.

GONçALVES, L. S.; MACHADO, D. de S. *et al.* The wildcat that lives in me: A review on free-roaming cats (*felis catus*) in Brazil, focusing on research priorities, management, and welfare. **Animals**, v. 15, n. 2, p. 190, 2025. Disponível em: https://www.mdpi.com/2076-2615/15/2/190.

Google Research. **Where wild things roam: Identifying wildlife with SpeciesNet**. 2026. Disponível em: https://research.google/blog/where-wild-things-roam-identifying-wildlife-with-speciesnet/.

GUNTHER, I. *et al.* Reduction of free-roaming cat population requires high-intensity neutering in spatial contiguity to mitigate compensatory effects. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 119, n. 15, 2022. Disponível em: https://pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2119000119.

HERNANDEZ, A. *et al.* PyTorch-Wildlife: A collaborative deep learning framework for conservation. **arXiv preprint arXiv:2405.12930**, 2024. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2405.12930.

HERRERA, D.; COVE, M. V. Prey selection and predation behavior of free-roaming domestic cats (*felis catus*) in an urban ecosystem: Implications for urban cat management. **Biological Conservation**, 2022. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320722000568.

HIGA, L. T.; ARAúJO, S. M. *et al.* A prospective study of *toxoplasma*-positive pregnant women in southern Brazil: a health alert. **Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene**, 2010. Disponível em: https://academic.oup.com/trstmh/article-lookup/doi/10.1016/j.trstmh.2010.01.006.

JUNQUEIRA, A. N. N.; GALERA, P. D. Evaluation of population management based on trap–neuter–return and trap–neuter–adoption practices in a free-roaming cat colony in the Federal District, Brazil. **Animals**, v. 14, n. 17, p. 2478, 2024. Disponível em: https://www.mdpi.com/2076-2615/14/17/2478.

Kaggle Community. **Cats and Dogs: A Public Image Dataset for Pet Classification**. 2024. https://www.kaggle.com/datasets/tongpython/cat-and-dog. Alias de `kaggle_cats_dataset`; acessado em 2026.

Kaggle Community. **Felidae: Image Dataset of Non-Domestic Felids**. 2024. https://www.kaggle.com/datasets/dimasrepo/felidae-dataset. Alias de `felidae_dataset`; acessado em 2026.

KMETIUK, L. B. *et al.* Occurrence of antibodies anti-*toxoplasma gondii* among sheltered and free-roaming cats within a university campus. **Semina: Ciências Agrárias**, v. 42, n. 3 supl. 1, p. 1685, 2021. Disponível em: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/semagrarias/article/view/41050.

KREISLER, R. E.; CORNELL, H. N.; LEVY, J. K. Decrease in population and increase in welfare of community cats in a 23-year Trap-Neuter-Return program in Key Largo, FL: The ORCAT program. **Frontiers in Veterinary Science**, v. 6, p. 7, 2019. Disponível em: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fvets.2019.00007/full.

LEVY, J. K.; GALE, D. W.; GALE, L. A. Evaluation of the effect of a long-term trap-neuter-return and adoption program on a free-roaming cat population. **Journal of the American Veterinary Medical Association**, v. 222, n. 1, p. 42–46, 2003. Disponível em: https://avmajournals.avma.org/view/journals/javma/222/1/javma.2003.222.42.xml.

LI, Y. *et al.* Estimates of wildlife killed by free-ranging cats in China. **Biological Conservation**, 2021. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0006320720309873.

LOSS, S. R.; WILL, T.; MARRA, P. P. The impact of free-ranging domestic cats on wildlife of the United States. **Nature Communications**, v. 4, p. 1396, 2013. Disponível em: https://www.nature.com/articles/ncomms2380.

MEEK, P.; BALLARD, G.; FALZON, G. The higher you go the less you will know: placing camera traps high to avoid theft will affect detection. **Remote Sensing in Ecology and Conservation**, 2016. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rse2.28.

MEEK, P. D. *et al.* Camera trap theft and vandalism: occurrence, cost, prevention and implications for wildlife research and management. **Remote Sensing in**

Ecology and Conservation, v. 5, n. 2, p. 160–168, 2019. Disponível em: https://zslpublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rse2.96.

Microsoft AI for Good. **PyTorch-Wildlife (microsoft/CameraTraps)**. 2026. Repositório oficial. Acesso em: 17 maio 2026. Disponível em: https://github.com/microsoft/CameraTraps.

MOLL, R. J. *et al.* The effect of camera-trap viewshed obstruction on wildlife detection: implications for inference. **Wildlife Research**, v. 47, n. 2, p. 158–165, 2020. Disponível em: https://www.publish.csiro.au/wr/WR19004.

MULERO-PáZMáNY, M. *et al.* Addressing significant challenges for animal detection in camera trap images: a novel deep learning-based approach. **Scientific Reports**, v. 15, 2025. Disponível em: https://www.nature.com/articles/s41598-025-90249-z.

NAKASHIMA, Y.; YAJIMA, G. Modeling spatiotemporal variations in the density of unmarked populations using camera trap data: An application to free-roaming cats. **Biological Conservation**, 2025. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0006320724004762.

NATOLI, E. *et al.* Evaluation of unowned domestic cat management in Italy: A 30-year experience. **Frontiers in Veterinary Science**, 2019. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6398421/.

NEPOVINNYKH, E. A. *et al.* Species-agnostic patterned animal re-identification by aggregating deep local features. **International Journal of Computer Vision**, 2024. Disponível em: https://link.springer.com/10.1007/s11263-024-02071-1.

NOROUZZADEH, M. S. *et al.* Automatically identifying, counting, and describing wild animals in camera-trap images with deep learning. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 115, n. 25, 2018. Disponível em: https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1719367115.

OpenIPC Project. **OpenIPC: an alternative open firmware for IP cameras**. 2025. https://openipc.org/. Acessado em 2026.

PASSOS, G. B.; BOVENDORP, R. Population dynamics and predation by free-ranging cats (*felis catus*) in a Brazilian university campus: Implications for urban wildlife management. **Revista Contemporânea**, v. 5, n. 11, 2025. Disponível em: https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/9553.

PISHDAST, H.; KALVA, H.; TYE, D. AI-enabled smart camera traps for wildlife monitoring in African ecosystems. *In*: **Proceedings of the 2025 ACM Conference**. [*S.l.: s.n.*], 2025. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3748699.3749780.

RIGOUDY, N. *et al.* The DeepFaune initiative: a collaborative effort towards the automatic identification of French fauna in camera-trap images. **bioRxiv**, 2023. Disponível em: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.03.15.484324v3.

SANTIAGO, M. G.; COSTA, D. *et al.* *Sporothrix brasiliensis* and cats: understanding the disease and the promising potential of veterinary antifungal vaccination. **Animal Diseases**, 2025. Disponível em: https://link.springer.com/10.1186/s44149-025-00208-4.

SARGENT, A. J. *et al.* Raspberry Pi nest cameras: An affordable tool for remote behavioral and conservation monitoring of bird nests. **Ecology and Evolution**, v. 11, n. 21, p. 14585–14597, 2021. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8571635/.

SCHIEFER, C. A. *et al.* Trap–neuter–return and return-to-field programs for managing community cats at Florida animal shelters. **Journal of Shelter Medicine and Community Animal Health**, v. 4, 2025. Disponível em: https://jsmcah.org/index.php/jasv/article/view/126.

SCHNEIDER, S.; TAYLOR, G. W.; KREMER, S. C. Deep learning object detection methods for ecological camera trap data. *In*: **IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance (AVSS)**. [*S.l.: s.n.*], 2018. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/8575770/.

SEIDLITZ, A. *et al.* Optimising camera trap height and model increases detection and individual identification rates for a small mammal, the numbat. **Australian Mammalogy**, 2020. Disponível em: https://connectsci.au/am/article/43/2/226/36159/.

SHINODA, R.; KAWAKAMI, S.; KURIBAYASHI, H. **PetFace: A Large-Scale Dataset and Benchmark for Animal Identification**. 2024. https://dahlian00.github.io/PetFacePage/. Dataset oficial dos protocolos *closed-set* e *open-set* da Fase IV; acessado em 2026.

SHINODA, R.; SHIOHARA, K. PetFace: A large-scale dataset and benchmark for animal identification. **arXiv preprint arXiv:2407.13555 (ECCV 2024)**, 2024. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2407.13555.

SPEHAR, D. D.; WOLF, P. J. Back to school: An updated evaluation of the effectiveness of a long-term trap-neuter-return program on a University's free-roaming cat population. **Animals**, v. 9, n. 10, p. 768, 2019. Disponível em: https://www.mdpi.com/2076-2615/9/10/768.

SWANSON, A. *et al.* Snapshot Serengeti, high-frequency annotated camera trap images of 40 mammalian species in an African savanna. **Scientific Data**, v. 2, p. 150026, 2015. Disponível em: https://www.nature.com/articles/sdata201526.

TABAK, M. A. *et al.* Machine learning to classify animal species in camera trap images: Applications in ecology. **Methods in Ecology and Evolution**, v. 10, n. 4, 2019. Disponível em: https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/2041-210X.13120.

TIDDEMAN, B. P. *et al.* Automated video-based capture of crustacean fisheries data using low-power hardware. **Sensors**, v. 23, n. 18, p. 7897, 2023. Disponível em: https://www.mdpi.com/1424-8220/23/18/7897.

VECCHI, P. L. G. S. *et al.* Ethical population management of feral cats on universities campuses based on TNR protocol. **PUBVET**, v. 16, 2022. Disponível em: https://ojs.pubvet.com.br/index.php/revista/article/view/3008.

VELASCO-MONTERO, D. *et al.* Reliable and efficient integration of AI into camera traps for smart wildlife monitoring based on continual learning. **Ecological Informatics**, v. 83, p. 102815, 2024. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1574954124003571.

VéLEZ, J. *et al.* Choosing an appropriate platform and workflow for processing camera trap data using artificial intelligence. **arXiv preprint arXiv:2202.02283**, 2022. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2202.02283.pdf.

Wildlife Insights. **Wildlife Insights AI**. 2026. Acesso em: 17 maio 2026. Disponível em: https://www.wildlifeinsights.org/about-wildlife-insights-ai.

YAMAKAWA, A. C. *et al.* Molecular detection of feline hemoplasmas and retroviruses in free-roaming and shelter cats within a university campus. **Journal of Feline Medicine and Surgery Open Reports**, 2023. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/20551169221148672.

APÊNDICES

APÊNDICE A – INFRAESTRUTURA DOS PONTOS P01–P10

A Tabela 13 reproduz, em formato tabular, a matriz bruta de levantamento de infraestrutura dos dez pontos candidatos a instalação de câmeras de *camera trapping* no Campus 2 da USP São Carlos. Cada linha corresponde a um ponto identificado durante o reconhecimento de campo conduzido em conjunto com voluntários da AEX Gatos do C2. As colunas registram atributos físicos do local (cobertura, iluminação, edifício), atributos operacionais (movimento de pessoas, vandalismo), atributos de infraestrutura técnica (tomada elétrica, cobertura Wi-Fi USP, cobertura 4G, insolação direta para painel solar, presença prévia de câmeras de segurança institucionais e presença de outros animais) e as coordenadas geográficas aproximadas obtidas por GPS de telefone celular. A Figura 18 apresenta a distribuição espacial dos dez pontos sobre o mapa do Campus 2. Essa matriz alimenta a discussão de tipologias do Capítulo 2 e a decisão arquitetural consolidada na Seção 2.4.

A leitura cruzada da matriz com a discussão de tipologias revela três agrupamentos operacionais bem definidos. Em primeiro lugar, P01, P05 e P06 são pontos com tomada elétrica próxima, cobertura física e fluxo médio a alto de pessoas, candidatos naturais a tipologia IPCAM com alimentação por rede elétrica e armazenamento em cartão microSD. Em segundo lugar, P02, P03 e P07 a P10 são pontos sem tomada próxima, com cobertura aberta ou semi-coberta e insolação direta suficiente para alimentação por painel solar de pequeno porte, candidatos a câmera autônoma alimentada por bateria. Em terceiro lugar, P04 isola-se como ponto de movimento alto, cobertura semi-coberta e iluminação noturna boa, candidato a tipologia híbrida com possibilidade de instalação de SBC para processamento em borda caso a disponibilidade de tomada seja resolvida pela equipe da Prefeitura do Campus 2. Esses agrupamentos são a base operacional da Seção 2.4 e devem orientar a escolha de equipamento na fase de implantação.

Cabe registrar que as coordenadas declaradas na Tabela 13 têm precisão limitada à do GPS do telefone celular utilizado em campo e não devem ser tomadas como referência cartográfica oficial. Uma planta georreferenciada precisa, produzida em conjunto com a Prefeitura do Campus 2 sobre o mapa institucional, permanece prevista como item de implantação.

ID	Local	Edifício	Cobert.	Luz not.	Mov.	Vand.	Tom.	Dist. tom.	Wi-Fi USP	4G	Sol >4h	Câm. seg.	Outro anim.	Latitude	Longitude
P01	Atrás cantina Eng. Comp.	Eng. Comp.	Semi-coberto	Fraca	Médio	Baixo	Sim	5 m	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	−22,004900	−47,933700
P02	Atrás prédio Eng. Comp.	Eng. Comp.	Aberto	Fraca	Quase nulo	Baixo	Não	—	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	−22,004900	−47,933450
P03	Atrás Anfiteatro	Bloco didático	Aberto	Fraca	Médio	Baixo	Não	—	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	−22,002217	−47,930883
P04	Lado Anfiteatro	Bloco didático	Semi-coberto	Boa	Alto	Médio	Não	—	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	−22,002300	−47,931183
P05	Corredor Anfiteatro / WCs	Bloco didático	Coberto	Ausente	Alto	Médio	Sim	10 m	Sim	Sim	Não	Não	Sim	−22,001217	−47,931500
P06	Corredor Biblioteca	Biblioteca	Coberto	Boa	Alto	Médio	Sim	5 m	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	−22,001733	−47,931583
P07	Entre prédios Bloco Laranja	Bloco didático	Semi-coberto	Boa	Baixo	Baixo	Não	—	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	−22,002100	−47,931350
P08	Bloco Amarelo / Entre prédios	Bloco didático	Semi-coberto	Fraca	Quase nulo	Baixo	Não	—	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	−22,001967	−47,931467
P09	Atrás prédio Aero 1	Aeronáutica	Aberto	Ausente	Quase nulo	Baixo	Não	—	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	−22,002367	−47,932450
P10	Atrás prédio Aero 2	Aeronáutica	Aberto	Fraca	Quase nulo	Baixo	Não	—	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	−22,002783	−47,932183

Tabela 13 – Matriz de infraestrutura dos pontos P01–P10.

Fonte: Levantamento de campo (autor e AEX Gatos do C2).

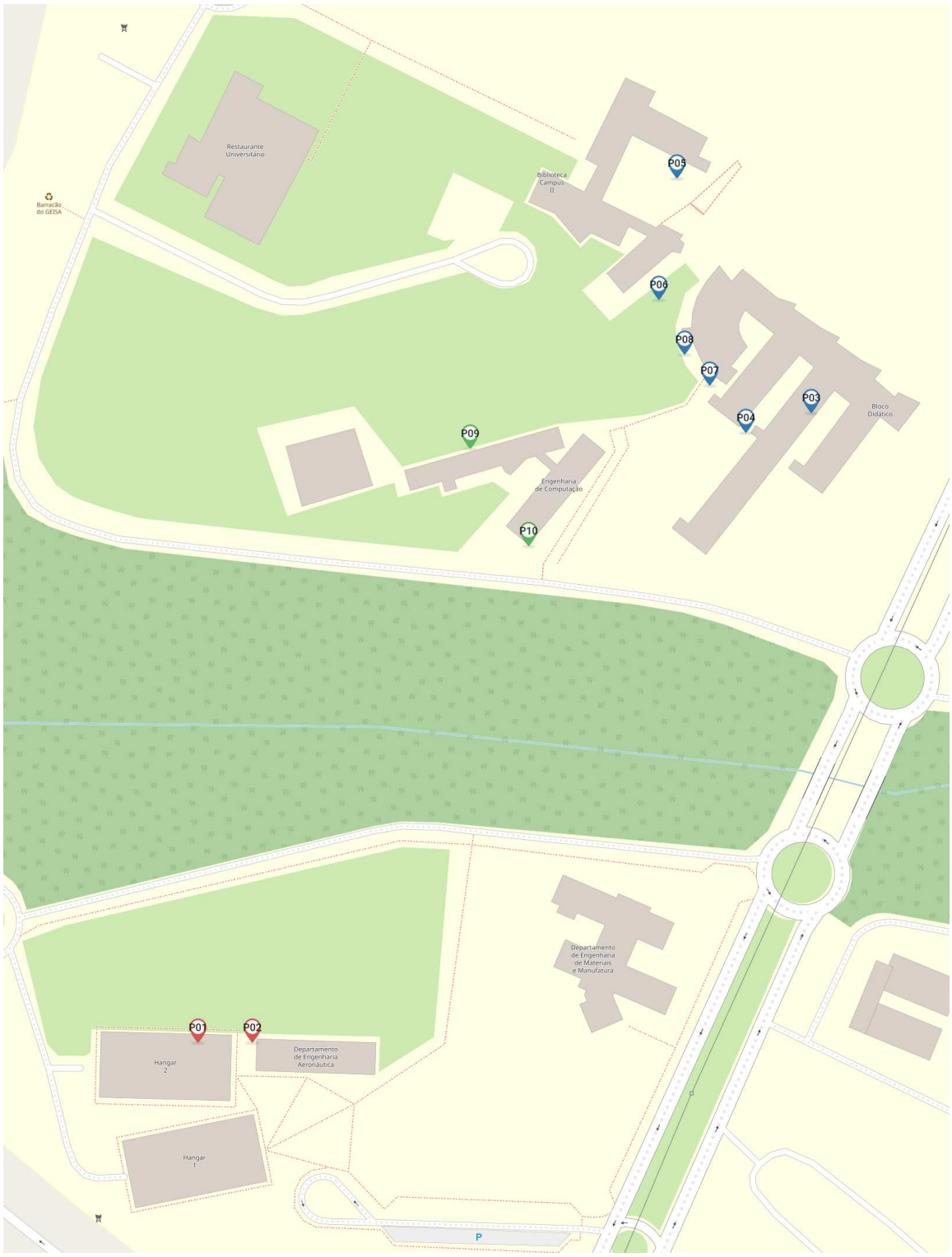


Figura 18 – Pontos P01–P10 sobre o mapa do Campus 2.

Fonte: Elaborado pelo autor sobre base do OpenStreetMap.

APÊNDICE B – DETALHAMENTO DE HARDWARE

Este apêndice reúne os elementos de detalhamento técnico do subsistema de aquisição que foram remetidos para fora do Capítulo 2 a fim de preservar sua leitura como deliberação arquitetural. As três seções a seguir tratam, respectivamente, dos invólucros e proteção ambiental; do dimensionamento energético, do armazenamento local e da conectividade; e das alternativas exploradas em pilotos paralelos à tipologia padronizada.

B.1 Invólucros e proteção ambiental

Os pontos P01–P10 estão expostos a chuva, orvalho, poeira, variação térmica diária acima de 15 °C e, em vários casos, contato direto com vegetação e solo úmido. Invólucros classe IP66 (proteção total contra poeira e jatos d'água) ou IP67 (imersão temporária) são requisito não negociável do projeto. Em paralelo, surge o compromisso entre vedação e ventilação: módulos com SBC e NPU dissipam calor não desprezível em operação contínua, e invólucros completamente vedados podem elevar a temperatura interna a ponto de comprometer a estabilidade dos sensores, problema reportado em sistemas semelhantes em climas tropicais (Tiddeman *et al.*, 2023; Sargent *et al.*, 2021). Essa restrição impacta o regime térmico do sensor de imagem, com possíveis consequências sobre ruído, faixa dinâmica e estabilidade colorimétrica dos quadros entregues ao *pipeline*.

Camera trapping é, internacionalmente, campo afetado por furto e vandalismo: levantamentos com centenas de profissionais documentam perdas anuais expressivas e indicam que as estratégias mais efetivas combinam camuflagem visual, fixação robusta e posicionamento que reduza a saliência do equipamento (Meek *et al.*, 2019). No Campus 2, o sistema é instalado em ambiente comunitário cooperativo, partilhado por estudantes, técnicos, voluntários e visitantes externos. Câmeras visivelmente identificáveis tendem a alterar tanto o comportamento de pessoas quanto, em alguma medida, a frequentação dos abrigos pelos próprios gatos, componente relevante em estudos urbanos de fauna sinantrópica (Cove *et al.*, 2022). A diretriz é integrar o módulo aos abrigos reciclados existentes, aproveitando seu volume para abrigar a caixa eletrônica. Para o *pipeline*, a posição do sensor passa a ser dada pelo abrigo, convertendo-se em parâmetro fixo de calibração geométrica por ponto.

A iluminação ativa por infravermelho próximo (NIR) precisa estar coalinhada com o eixo óptico e dimensionada para o alcance típico do ponto, sob pena de gerar quadros saturados próximos ao módulo e escuros para além de distância curta. A obstrução do cone de visão por vegetação no primeiro plano reduz substancialmente a taxa efetiva de

detecção, com queda da ordem de duas a três vezes em sítios visualmente carregados (Moll *et al.*, 2020), diretriz que se traduz, no Campus 2, em remoção periódica de folhagem incorporada à rotina dos cuidadores.

B.2 Energia, armazenamento e conectividade

A discussão energética articula três regimes. Nos pontos com tomada elétrica, câmeras IP modificadas para operação local e SBC com NPU operam confortavelmente em ciclo contínuo, com folga para iluminação ativa por NIR e janelas de inferência prolongadas, salvo riscos pontuais de queda de tensão amortecidos por fontes estabilizadas. Esse regime define o teto operacional a partir do qual as etapas mais exigentes do *pipeline* podem migrar para a borda, mas alcança parcela minoritária dos pontos.

O regime majoritário é o de alimentação fotovoltaica. SBCs com aceleradores neurais dissipam potência não desprezível em operação contínua, exigindo painel, controlador de carga e banco de bateria dimensionados com folga para o ciclo diário e reserva para dias nublados consecutivos, requisito já reportado como dimensionante em sistemas similares (Velasco-Montero *et al.*, 2024; Pishdast; Kalva; Tye, 2025; Sargent *et al.*, 2021). A iluminação ativa por NIR é item energético sensível: emissores potentes resolvem o problema óptico noturno, mas inflacionam o consumo médio, deslocando o ponto de operação para fora do envelope viável de painéis e baterias razoáveis. Reduzir o nível de processamento do SBC para o ESP32-CAM, ou aceitar perda parcial de cobertura noturna, é alternativa legítima em vez de regressão técnica (Tiddeman *et al.*, 2023).

O terceiro regime, das câmeras alimentadas por baterias (*trail cam* comercial), opera com consumo médio próximo de zero pela combinação de PIR físico e *deep sleep*, ao custo de processamento de borda essencialmente nulo e de cadência de troca ou recarga das baterias incorporada ao protocolo de campo. Consequentemente, o *pipeline* não pode pressupor processamento de borda uniforme: a divisão borda-servidor varia com o orçamento energético local. Na tipologia adotada como padrão pelo Capítulo 2, a câmera IP é alimentada por *powerbank* dedicado, com ciclo de troca incorporado à rotina de coleta dos cartões.

O armazenamento local, no regime *offline-first*, é canal primário de persistência. Cartões microSD de classe industrial, com tolerância térmica ampliada e algoritmos robustos de *wear leveling*, são o suporte usual; cartões de consumo têm histórico documentado de falha precoce sob ciclos intensos de escrita e variação térmica externa (Tiddeman *et al.*, 2023; Sargent *et al.*, 2021). A política de gravação equilibra densidade de informação retida (taxa de quadros, resolução, metadados de inferência) e envelhecimento do meio físico, com rotação programada e marcação de blocos consolidados. Operacionalmente, o ciclo logístico é independente de rede: os cartões são retirados em campo pelos cuidadores ou pela equipe técnica e transferidos ao servidor, com cadência semanal ou quinzenal

compatível com a rotina da AEX Gatos do C2. A queda de tensão durante escrita em curso é mitigada por sistemas de arquivos com *journaling* e escrita em blocos atômicos com renomeação final (Sargent *et al.*, 2021).

A conectividade, ao contrário de energia e armazenamento, é variável institucional. A rede sem fio da Universidade está nominalmente disponível, mas seu uso por dispositivos embarcados depende de autorização da Superintendência de Tecnologia da Informação, credenciais compatíveis com autenticação corporativa (tipicamente 802.1X EAP-PEAP) e configuração consistente em cada nó. A rede celular 4G/LTE opera sob lógica análoga: tecnicamente trivial, institucionalmente custosa. A consequência metodológica é tratar conectividade como camada opcional adicionada sobre um sistema já completo em modo *offline-first*. Quando autorizada, habilita sincronização oportunista, supervisão remota e atualização de modelos em borda; quando indisponível, o sistema continua a operar com cadência de análise atrelada ao ciclo logístico.

B.3 Alternativas exploradas em pilotos paralelos

A decisão arquitetural do Capítulo 2 adota tipologia única padronizada para os dez pontos operacionais. As três tipologias não escolhidas como padrão permanecem no projeto sob a forma de pilotos paralelos com finalidade específica.

Câmeras de trilha (*trail cameras*).

Atuam como referência comparativa para validação experimental em pontos sem insolação adequada e em ciclos de campo nos quais se queira contrastar a taxa de *ghost frames* e a qualidade noturna entre tipologias. Sua arquitetura fechada, com *firmware* proprietário e ciclo encerrado em cartão SD, impede integração nativa ao restante do sistema; o material extraído é processado a posteriori pelo mesmo *pipeline* de servidor descrito no Capítulo 3.

Computadores em placa única com NPU.

Mantêm-se como referência para etapas em borda do *pipeline*. Podem ser implantados em uma ou duas unidades-piloto para avaliar o ganho de descarte antecipado de quadros sem animal e de classificação multiespécie embarcada, em preparação a futuras versões do sistema que exijam operação próxima ao tempo real. O custo unitário e o dimensionamento energético (painel, controlador, banco de bateria) são reportados em (Velasco-Montero *et al.*, 2024; Pishdast; Kalva; Tye, 2025; Sargent *et al.*, 2021).

Microcontroladores com câmera embarcada.

Permanecem disponíveis para redes densas de prova de conceito ou para pontos cuja perda do equipamento por vandalismo seja considerada aceitável. A baixa qualidade óptica e o orçamento computacional limitado os mantêm fora da operação principal, mas seu custo unitário viabiliza experimentos de cobertura redundante e de detecção binária de presença.

Em todos os casos, essas tipologias entram no projeto como unidades experimentais paralelas, não substituindo a tipologia padronizada nos dez pontos operacionais. Sua função é fornecer evidência empírica para eventual migração arquitetural em versões futuras do sistema. Os atributos de campo consolidados por ponto, com energia, conectividade, incidência solar, fauna não-alvo e risco de vandalismo, são reunidos na matriz P01–P10 do Apêndice A.

APÊNDICE C – QUADRO COMPARATIVO DE TRABALHOS RELACIONADOS

Este apêndice apresenta um quadro comparativo entre a solução metodológica proposta neste trabalho e os principais sistemas e estudos consolidados na literatura de ecologia quantitativa e visão computacional.

A Tabela 14 evidencia as limitações dos sistemas genéricos de *camera trapping* (que realizam classificação taxonômica, mas não reidentificação individual) e dos modelos específicos de reidentificação (que frequentemente se restringem a ambientes silvestres ou não integram a curadoria humana no fluxo operacional). Dessa forma, destaca-se o ineditismo da abordagem aqui concebida, que unifica o trinômio metodológico — detecção robusta em múltiplos domínios, reidentificação operante em regime *open-set* e auditoria *human-in-the-loop* — aplicado especificamente à dinâmica urbana de colônias de gatos comunitários sob a ótica do protocolo CED.

Tabela 14 – Comparativo metodológico entre a arquitetura proposta e trabalhos relacionados.

Estudo / Sistema	**Cenário**	**Alvo Principal**	**Detecção**	**Re-ID Individual**	**Validação Humana**
Norouzzadeh *et al.* (2018)	Silvestre	Fauna Geral	Sim	Não	Não
Rigoudy *et al.* (2023)	Silvestre	Fauna Geral	Sim	Não	Sim (Curadoria)
Wildlife Insights (2026)	Global/Misto	Fauna Geral	Sim	Não	Opcional
Nepovinnykh *et al.* (2024)	Silvestre	Multi-espécie	Sim	Sim (*Closed/Open*)	Não
Akbar, Rees e Fleming (2025)	Silvestre	Gatos Ferais	Sim	Sim (*Closed-set*)	Não
Presente Trabalho	**Urbano/Campus**	**Gatos Comunitários**	**Sim**	**Sim (*Open-set*)**	**Sim (*No laço*)**

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

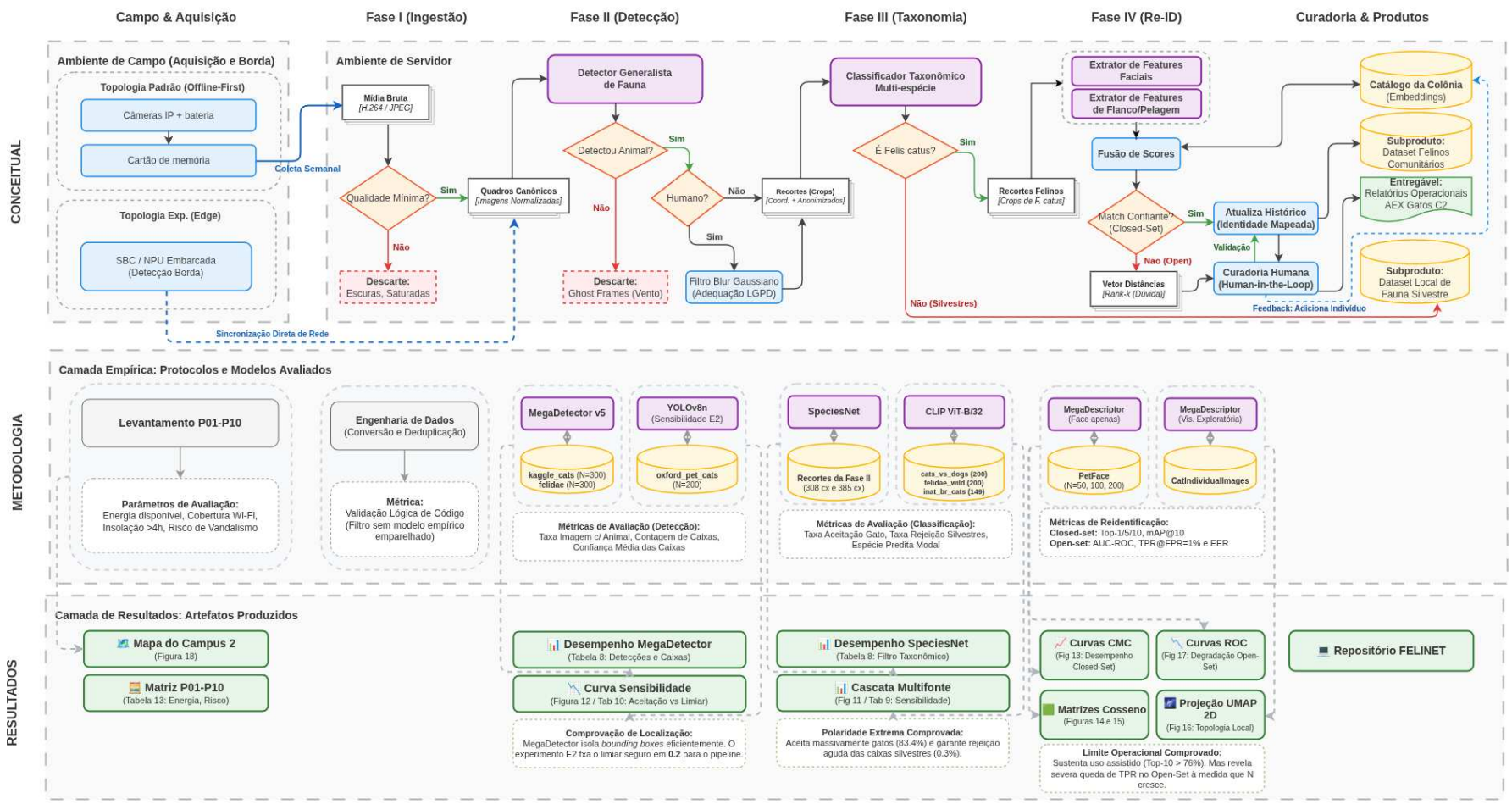


Figura 19 – Diagrama completo do sistema, articulando as três camadas discutidas ao longo da monografia: a camada conceitual (Campo e Aquisição até Curadoria e Produtos, Capítulos 2 e 3), a camada empírica de protocolos e modelos avaliados (Capítulo 4) e a camada de resultados com os artefatos produzidos (Capítulo 5). O recorte do Ambiente de Campo, com as topologias Padrão (*offline-first*) e Experimental (*Edge*), corresponde à Figura 5 do Capítulo 2.

Fonte: Elaborado pelo autor.